

EXAMEN CLINIQUE DU RACHIS

INSPECTION

- Peau:
 - Tache de café au lait
 - Touffe de poil -> spina bifida
 - Cicatrices -> opération
- Symétrie:
 - Colonne déviée -> scoliose.
Pour identifier la scoliose, demander au patient de se pencher en avant, le dos bien rond. L'examineur observe la régularité du dos
 - Anches (au même niveau? -> jambe plus courte que l'autre): comparer les épines iliaques
 - Fil de plomb: Placer un fil auquel est attaché un poids au niveau de C6-C7 et observer s'il est tendu verticalement.
 - Axe sagittale (se placer de côté) -> cyphose (vers l'avant) ou lordose (vers l'arrière)
 - Tête



Après l'inspection —> faire marcher le patient !!! Normalement puis sur la pointe des pieds puis sur les talons.

MOBILITÉ

- Cervicale:
 - Flexion antérieure et extension postérieure de la tête
 - Flexions latérales gauche et droite de la tête
 - Rotations droite et gauche de la tête

CF : répertoire Ecos
Important de faire :

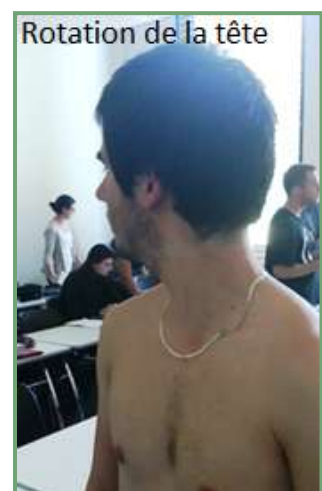
- palpation des processus épineux + articulation sacro-iliaque + mm paravertébraux
- percussion des vertèbres

- Dorsale ou thoracique: pas de mobilité

- Lombaire:
Un examen correcte de la mobilité lombaire exige que le patient ne déplace pas ses hanches. Une compensation à l'aide des membres inférieurs pourrait dissimuler un déficit de mobilité lombaire.

De fait, l'examineur maintient, à l'aide de ses deux mains, les hanches du patient durant tout l'examen.

- Flexions latérales gauche et droite
- Flexion et extension
- Rotations gauche et droite



– Test de Schober:

- A partir des épineuses iliaques, l'examineur rejoint le milieu du tronc, de manière à placer son pouce sur la vertèbre L4.
 - Il descend ensuite son pouce, d'une vertèbre, pour atteindre L5.
 - L'examineur place son index (de la même main) dix centimètres au-dessus.
 - Le patient réalise une flexion en avant durant laquelle l'examineur maintient ses doigts dans les positions initiales (ils suivent le mouvement).
 - L'examineur mesure ensuite la distance séparant ses doigts.
 - Celle-ci doit être supérieure à 14cm (évolution >4cm) dans un contexte physiologique. Si le résultat est inférieur, l'examineur suspecte une arthrose.
- + distance doigt-sol : normalement inf. à 20cm



• Membre inférieur:

- Test du nerf sciatique (L5): = manœuvre de Lasègue + Braguard

Lasègue

- Le patient est couché en décubitus dorsal.
- L'examineur fléchit, passivement, le membre inférieur. Il arrête lorsque le patient signale une douleur.



L'examineur étend la jambe jusqu'à ce que le patient lui informe que la douleur a disparu.

Braguard

Pour s'assurer que le nerf sciatique est bien lésé, l'examineur fléchit le pied du patient. A ce moment-là, le patient doit ressentir une douleur. —> dorsiflexion

Attention: L'examineur doit informer le patient qu'il va ressentir une douleur.

- Même méthode avec l'autre jambe.

- Test du nerf fémoral (L2- L3): = Lasègue inversé

- Le patient se couche en décubitus ventral et fléchit la jambe.
- L'examineur soulève la cuisse vers le haut.
- Si le patient ressent une douleur, son nerf fémoral est lésé.
- Même méthode avec l'autre jambe.



- Sautiller:
 - Le patient sautille sur chaque jambe.
 - Ce test permet de tester les articulations sacro-iliaques. Si le patient ressent une douleur en sautillant, l'examineur envisage une arthrose.

- Tronc vertébral:

- Palpation des muscles paravertébraux:
 - L'examineur réalise une palpation symétrique du dos du patient. Il palpe avec ses pouces, de manière symétrique et synchrone, les muscles paravertébraux. Il commence au niveau lombaire et remonte jusqu'au cou.



- L'examineur recherche un muscle qui soit plus tendu que le muscle parallèle. Les douleurs dorsales sont musculaires. On parle de scoliose antalgique lorsque le patient se tord à cause de la douleur musculaire provoquée par la pression.

- Percussion des vertèbres:
 - L'examineur percute à l'aide de son poing ou d'un marteau réflexe les vertèbres. Il commence au niveau de la vertèbre C7 et descend jusqu'aux vertèbres lombaires. Il limite les percussions afin d'éviter au patient des douleurs inutiles.
 - Si le patient ressent une douleur, l'examineur envisage une ostéoporose.



EXAMEN CLINIQUE DE LA HANCHE ET DU GENOU

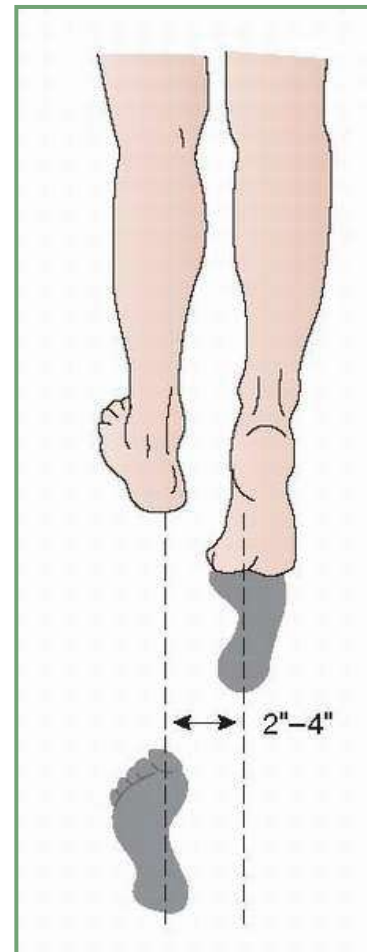
La réalisation de l'examen clinique de la hanche et du genou exige que le patient enlève son pantalon et ses chaussettes.

HANCHE

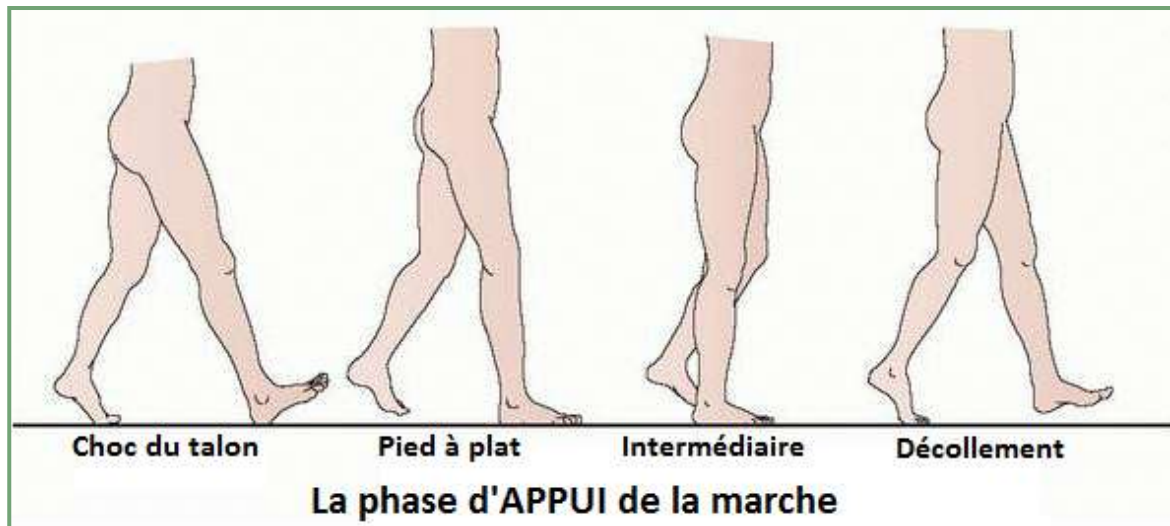
INSPECTION

Marche:

- Demander au patient d'effectuer quelques pas, de se retourner et de revenir vers l'examineur
- Observer la démarche:
 - Appui:
 - 60% du cycle de la marche
 - Lorsque le pied touche le sol et supporte le poids du corps.
 - La plupart des problèmes se manifestent durant la phase d'appui.
 - Balancement:
 - 40% du cycle
 - Lorsque le pied est projeté en avant et ne supporte pas le poids du corps.
- Observer:
 - Largeur de la base: environ de 5 à 10 cm. Un élargissement suggère une maladie cérébelleuse ou une atteinte des pieds.
 - La déviation du bassin: la contraction des abducteurs (du membre supportant le poids) stabilise le bassin et en élevant la hanche opposée permet le maintien de l'équilibre. Un abaissement controlatéral du bassin peut résulter d'une luxation de la hanche, un rhumatisme ou une faiblesse de abducteurs.
 - La flexion du genou: flexion durant tout l'appui sauf lorsque le talon heurte le sol. Une absence de flexion du genou provoque une marche disharmonieuse.
- Identifier une boiterie, une maladie de Duchenne ou un signe de Trendelenburg.
 - Boiterie de Duchenne: parésie des moyens et des petits fessiers. Elle se caractérise par un signe de Trendelenburg bilatérale. Le signe est dynamique.
 - Signe de Trendelenburg: lorsque le patient soulève sa cuisse du côté droit (flexion) pour pouvoir commencer à marcher, le bassin descend du côté droit car il n'est pas maintenu par le moyen et petit fessier. En conséquence, le rachis compense. C'est un signe statique (visible au repos) et unilatéral.



—> Demander au patient de marcher normalement + marche sur les pointes + marche du funambule + marche sur les talons.



Membres inférieures:

- Demander au patient de se coucher en décubitus dorsal.
- Observer la lordose lombaire.
- Observer la symétrie des deux membres inférieurs.
- Rechercher des cicatrices
- Observer la longueur des membres inférieurs. Rechercher une différence de longueur.

Pour mesurer la distance, il existe deux techniques:

- Technique des plots: le patient est debout. L'examineur place des plots sous le pied du patient jusqu'à ce que les deux membres inférieurs soient au même niveau.
- Technique épine iliaque (la meilleure): l'examineur mesure la distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne. Cette technique est idéale pour les personnes qui ont de la peine à rester debout.



Ne pas confondre: dans le cas d'une fracture du col du fémur, la jambe serait plus court, légèrement tournée vers l'extérieur et douloureuse. Dans le cas d'une dislocation de la hanche, la jambe est tournée vers l'intérieur. Les déformations en abduction ou en adduction et les scolioses peuvent provoquer des changements de longueur.

PALPATION

L'examineur teste la stabilité du bassin et recherche une zone douloureuse indiquant fissure, une ouverture ou une inflammation d'une bourse.

Pour cela:

- Palper les épines iliaques bilatéralement.
- Palper les grands trochanters (dans le cas d'une douleur, penser à une bursite)
- Palper le pubis (je ne sais pas comment)
- Palper les ischions: il n'est pas nécessaire de palper les ischions. Une atteinte des ischions provoque des douleurs lorsque le patient s'assied.



Selon le Marieb	
Antérieur	Postérieur
Crête iliaque (L4) : bord supérieur du bassin	Épine iliaque postéro-supérieure (S2): au-dessus des fesses, sous les fossettes (creux)
Tubercule iliaque: suivre la courbure antérieure de la crête et identifier le point le plus large de la crête correspondant au tubercule iliaque.	Grand trochanter: Poser le pouce et l'index sur l'EIPS et localiser le grand trochanter avec les doigts situé latéralement au pli fessier.
Épine iliaque antéro-supérieure: à la suite du tubercule, en bas de la crête.	Tubérosité ischiatique: déplacer les pouces dans le pli fessier sur la tubérosité ischiatique.
Grand trochanter du fémur: maintenir les pouces sur les EIAS et glisser les doigts vers le bas jusqu'aux grands trochanters. Pour faciliter la palpation, demander au patient d'effectuer des rotations interne et externe; le grand trochanter suit le mouvement et glisse sous les doigts.	Articulation sacro-iliaque: non palpable
Symphyse pubienne: déplacer les pouces depuis les EIAS vers la symphyse pubienne tout en maintenant les doigts sur les grands trochanters	

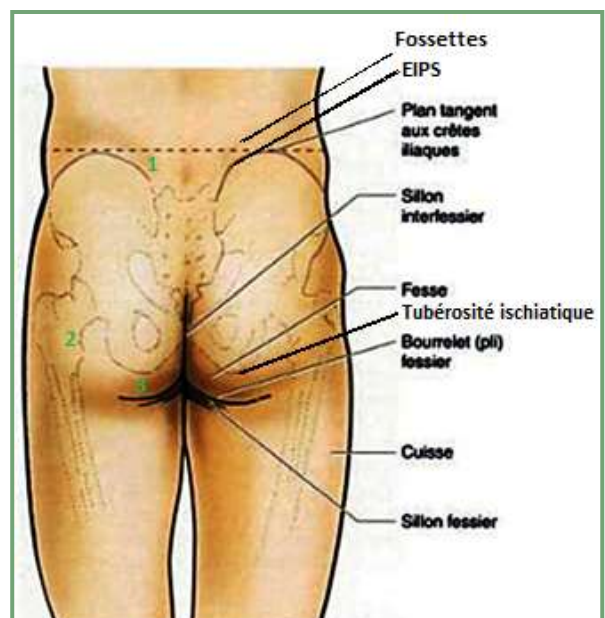
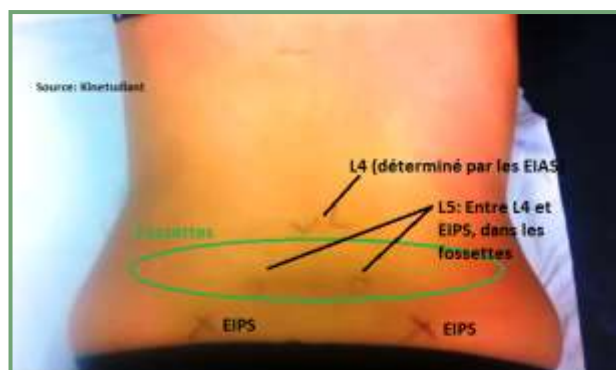
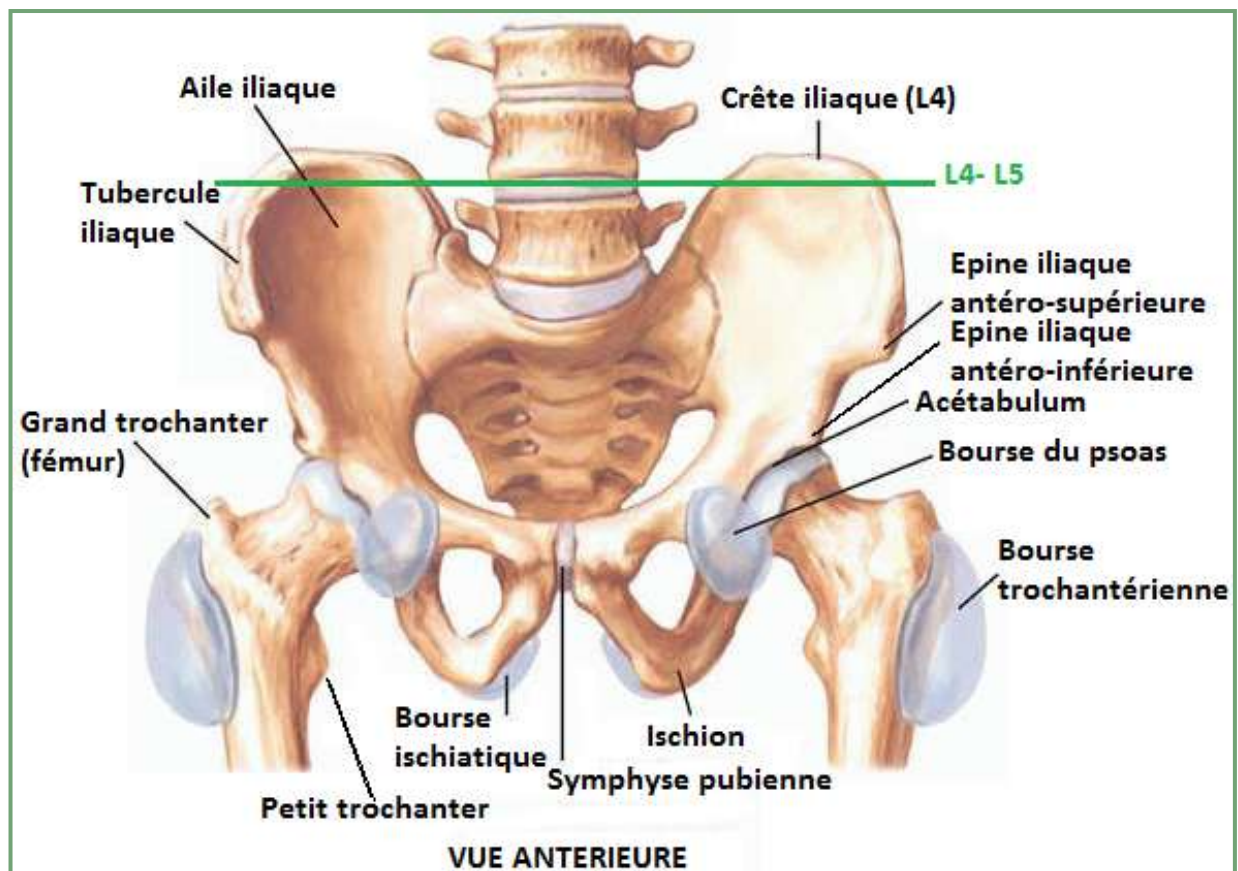


Figure 5.20. Région glutéale — la région de la fesse. Le sillón interfessier sépare les fesses (proéminences glutéales). Le sillón fessier (pli fessier) est le sillón sous-jacent au bourrelet fessier ; il est croisé par le bord inférieur du muscle grand fessier. Le sillón fessier marque la limite entre la fesse et la cuisse.

Quelques tests importants :

- Test du tabouret : se lever de la position assise sans utiliser les bras
- S'accroupir et se relever sans l'aide des bras

Si pour ces deux tests, le patient doit s'aider de ses bras → signe de Gowers

- Effectuer des genuflexions sur un pied
- Si patient est en bonne santé + examen de la marche bon → sautiller sur un pied

MOUVEMENT

Attention: demander au patient s'il a eu une opération des membres inférieurs, des antécédents ou une prothèse. En effet, une rotation interne ou un croisement de jambes chez un patient disposant d'une prothèse de hanche peuvent être très dangereux. En conséquence, il est important de vérifier la présence de cicatrice.

Flexion (150-170°) et extension de la hanche

Le patient fléchit le genou et le ramène vers la poitrine en le tirant vers l'abdomen..
L'examineur place la main sous le rachis lombaire



Rotations interne et externe (l'arthrose touche en premier lieu la rotation interne de la cuisse)



Abduction et adduction

NB: L'abduction maximale est atteinte lorsque l'examineur sent un déplacement de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il ne faut pas évaluer l'abduction ni en cas de dislocation de la hanche ni en cas de fracture du fémur.



GENOU

INSPECTION

Rechercher:

- Une démarche irrégulière:
 - Le genou doit être étendu lorsque le talon frappe le sol et fléchi durant les autres phases.
 - Faiblesse du quadriceps: aide à l'extension lorsque le talon frappe le sol
- Des cicatrices
- Une inflammation
- Un valgus ou un varus (r come jambe en rond)
- Un épanchement:
 - Bursite pré-rotulienne: tuméfaction sur la rotule
 - Bursite sous-rotulienne: tuméfaction sur la tubérosité tibiale
 - Bursite ansérine: tuméfaction interne

PALPATION

Articulation tibio-fémorale:

- Placer les pouces dans les dépressions situées de chaque côté du tendon rotulien.
- Enfoncer les pouces vers le bas, jusqu'à sentir la bordure du plateau tibial. Au-dessus se situe l'interligne fémoro-tibiale.

Palpation des Ménisques:

- Le patient fléchit la jambe (la flexion de la jambe déplace les ménisques en avant).
- L'examineur recherche l'interligne fémoro-tibiale médiale qui se situe en-dessous de la patella.
- Il palpe ensuite cette interligne antérieurement avec les pouces à l'affût d'une zone douloureuse indiquant un déchirure méniscale post-traumatique.
NB: Il est plus facile de palper le ménisque médial si le tibia est légèrement en rotation interne. Il est plus facile de palper le ménisque latéral si la tibia est légèrement en rotation externe.
- L'examineur déplace ses pouces depuis l'interligne fémoro-tibiale



supérieurement pour localiser les condyles fémoraux et identifier une éventuelle fracture.

- L'examineur palpe le long de l'interligne fémoro-tibiale pour localiser l'insertion des tendons au niveau du genou.

Test du glaçon:

- L'examineur vide les bourses supra-patellaire et infra-patellaire de manière à réunir tout l'épanchement au-dessus de la patella. Pour cela il place ses mains sur la jambe et la cuisse et les ramène, tout en comprimant, vers la patella.
- L'examineur appuie avec un doigt sur la patella.
- Le test est positif lorsque le doigt s'enfonce sur la patella puis touche l'os avec un sensation de "clic". Il y a un épanchement au niveau du membre inférieur. Le test est négatif lorsque le doigt ne s'enfonce pas ou touche directement l'os.
- Attention: il est important de maintenir les mains en compression sur la jambe lorsque l'examineur réalise le test. Dans le cas contraire, l'épanchement peut s'échapper conduisant ainsi à un faux-négatif.



MOUVEMENT

L'examineur évalue la fonction des différents ligaments.

Test du tiroir:

1. Placer le genou à angle droit.
2. Poser le pieds à plat.
3. S'asseoir sur le pied de manière à éviter un éventuel glissement du pied.
4. Placer les doigts dans le creux poplité sauf les pouces, antérieurement. L'examineur tire la jambe vers soi. Le test du tiroir

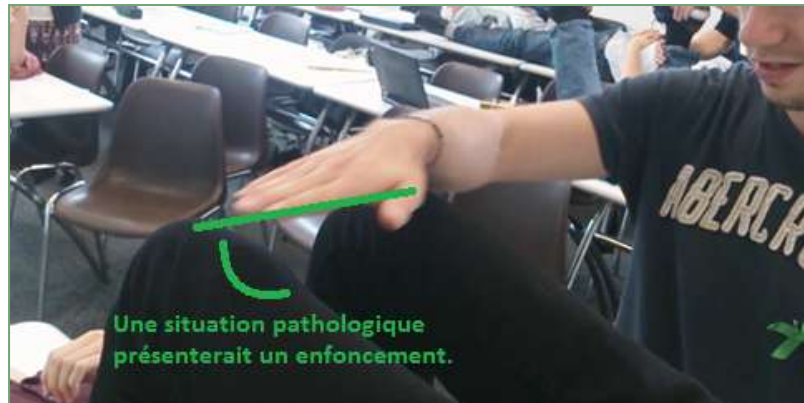
antérieur (ligament croisé antérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la traction.

5. L'examineur pousse la jambe. Le test du tiroir postérieur (ligament croisé postérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la poussée.



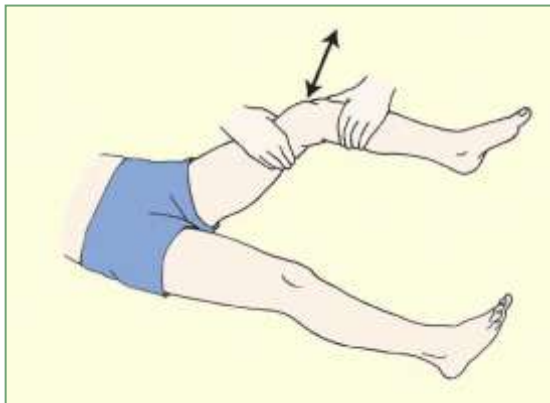
Symétrie de tubérosités tibiale (autre test pour le ligament postérieur):

- Le patient place ses membres inférieurs à angle droit. L'examineur observe la hauteur des tubérosités tibiales de chaque membre et détermine si elles se situent à la même hauteur. Un abaissement, d'un des côtés, de la tubérosité tibiale indique un défaut du ligament croisé postérieur.

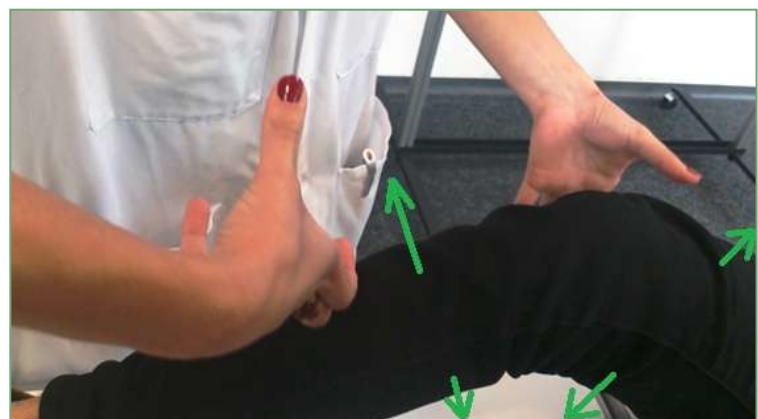


Test de Lachman (autre test pour le ligament croisé antérieur):

- L'examineur soulève le pied et fléchit la jambe du patient de manière à obtenir un angle de 15-30° et en rotation externe. Le membre inférieur n'est pas à angle droit et le pied n'est pas à plat sur la table.
- Il place une main sur la partie interne de la jambe (mollet) et l'autre sur la cuisse externe. Le pouce de la première main est placé sur l'interligne articulaire.

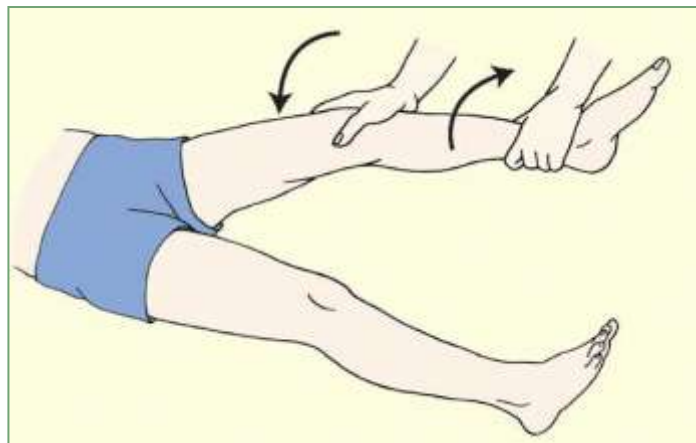
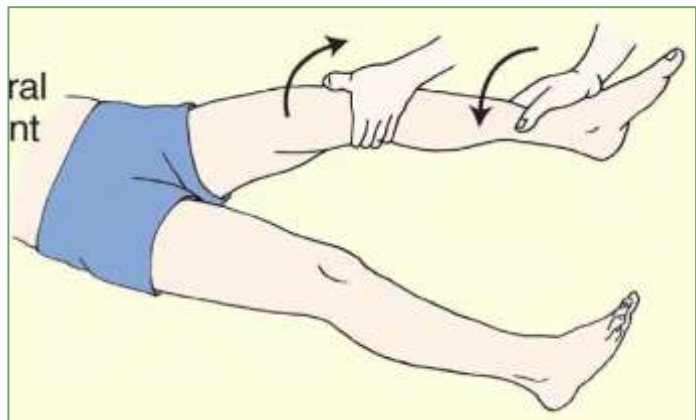


- L'examineur exécute un mouvement en avant- en arrière, en déplaçant le tibia en avant et le fémur en arrière afin de bloquer les ligaments. Il évalue la laxité et notamment le degré de déplacement en avant. Une avancée importante indique une déchirure du ligament croisé antérieur.



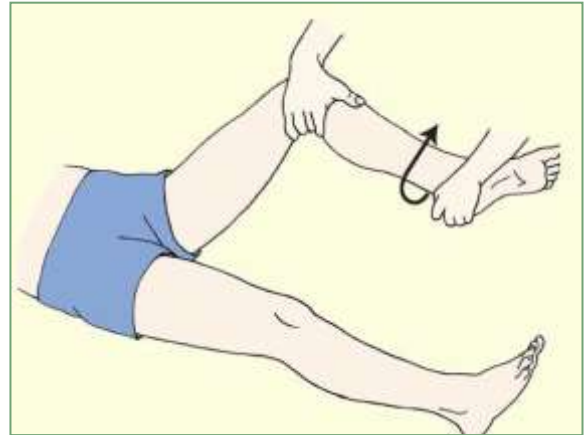
Ligaments collatéraux:

- L'examineur évalue la stabilité des ligaments collatéraux. Pour cela, il met en tension les ligaments. Le résultat est négatif lorsque le ligament est en tension contre les mouvements. Il est positif lorsque des mouvements sont possibles ou bien si le patient ressent une douleur.
- Le patient est couché sur le dos, le genou légèrement fléchi et sa cuisse est écartée de 30° vers le bord de la table.
- Ligament latéral externe:
 - L'examineur place une main sur la partie interne du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie externe de la cheville.
 - L'examineur exécute une varus sous tension. Il pousse le genou extérieurement (en dehors) et tire la cheville intérieurement (en dedans).
- Ligament latéral interne:
 - L'examineur place une main sur la partie externe du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie interne de la cheville.
 - L'examineur exécute une valgus sous tension. Il pousse le genou intérieurement (en dedans) et tire la cheville extérieurement (en dehors).



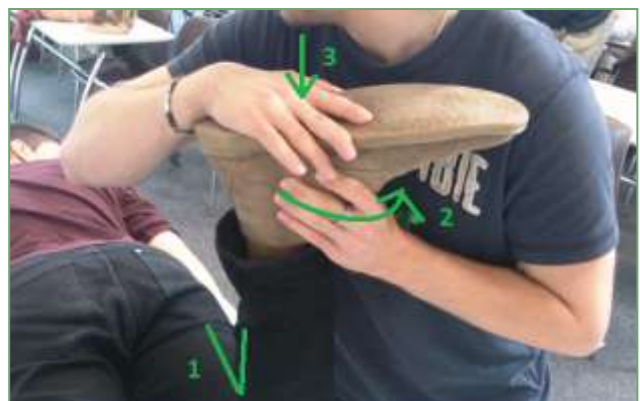
Ménisques

- Une lésion des ménisques notamment une déchirure postérieure provoque une douleur à la compression ou un clic articulaire (claquement) pendant la flexion et l'extension du genou.
- La patient est couché sur le dos. L'examineur place une des ses mains sur le talon et l'utilise pour fléchir le genou.
- L'examineur place les doigts de son autre main sur le ménisque interne, le long de l'interligne articulaire. Puis, il effectue une rotation externe du genou et une flexion. Le ménisque est lésé, une douleur surgit.
- Pour tester le ménisque externe, l'examineur tourne la jambe, un peu, vers l'extérieur. Il bloque le ménisque externe en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.
- Pour tester le ménisque interne, l'examineur tourne la jambe du patient, un peu, vers l'intérieur. Il bloque le ménisque interne en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.



Autre test:

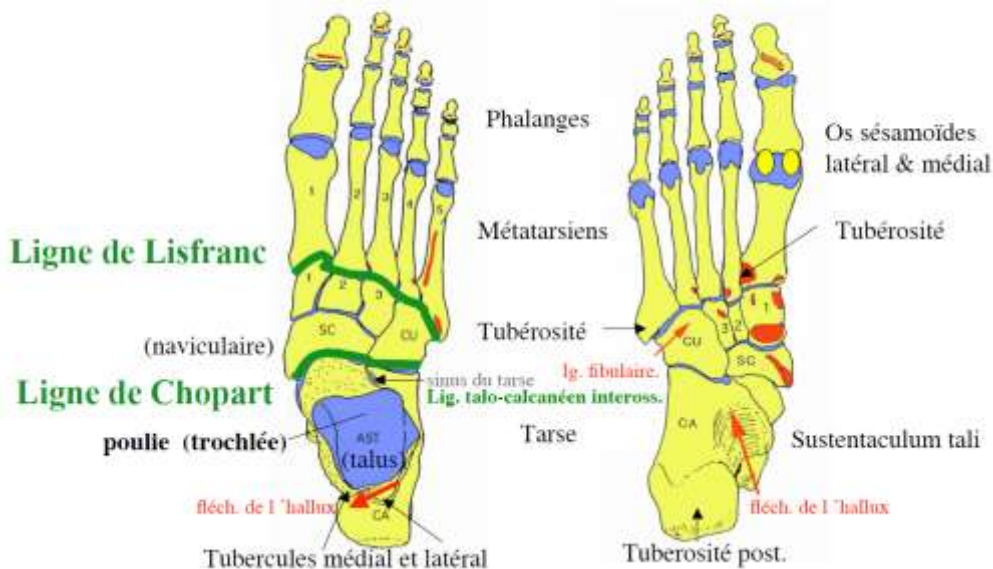
- Le patient se place en décubitus ventral. Il fléchit une des jambes à angle droit.
- Pour évaluer le ménisque interne, l'examineur tourne le pied vers l'intérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.
- Pour évaluer le ménisque externe, l'examineur tourne le pied vers l'extérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.



EXAMEN CLINIQUE DE LA CHEVILLE ET DES PIEDS

CONNAISSANCES DE BASE

Rappel des Os du Pied



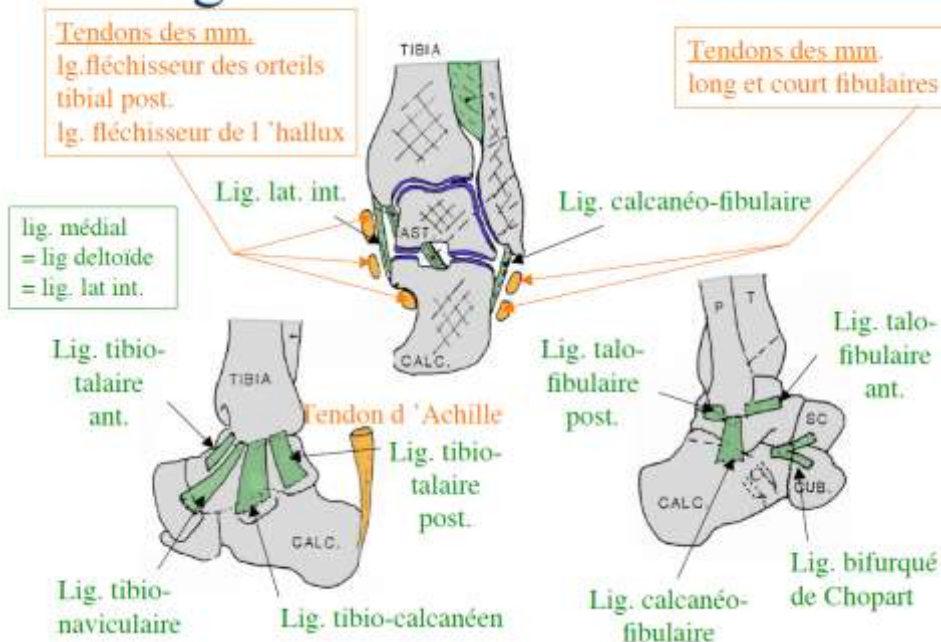
Ligament deltoïdien (ou triangulaire):

Ligaments tibio-talaires antérieur et postérieur, tibio-naviculaire et tibio-calcanéen

Malléole médiale -> astragale et aux os du tarse proximal

Opposition à une éversion du pied

Les ligaments de la cheville

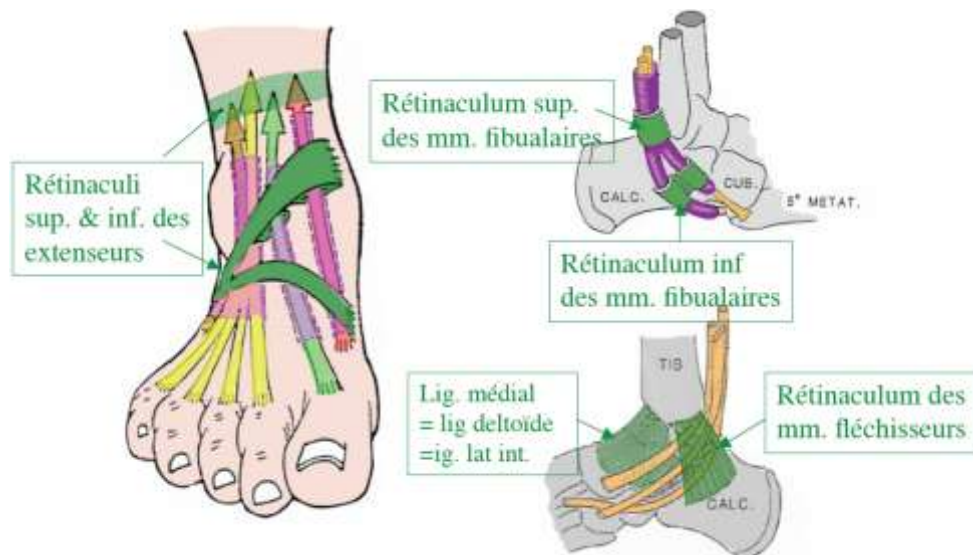


Ligament collatéral latéral de la cheville:

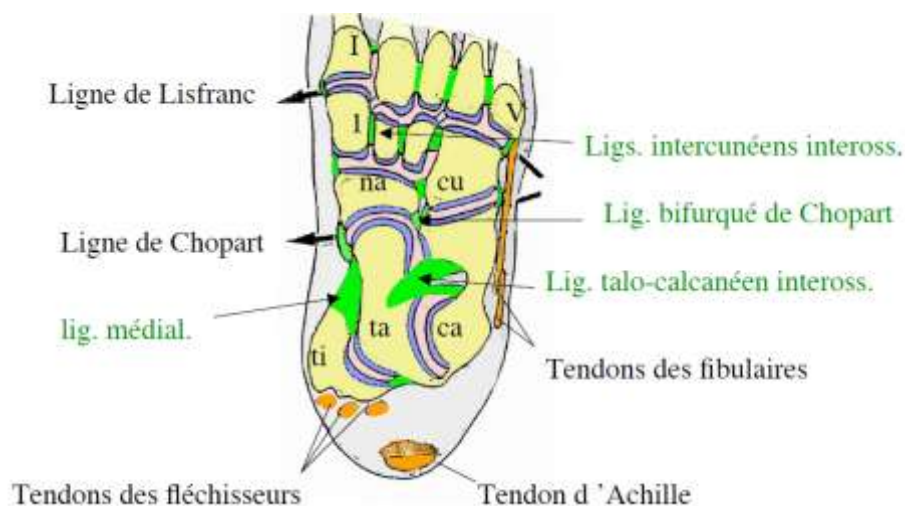
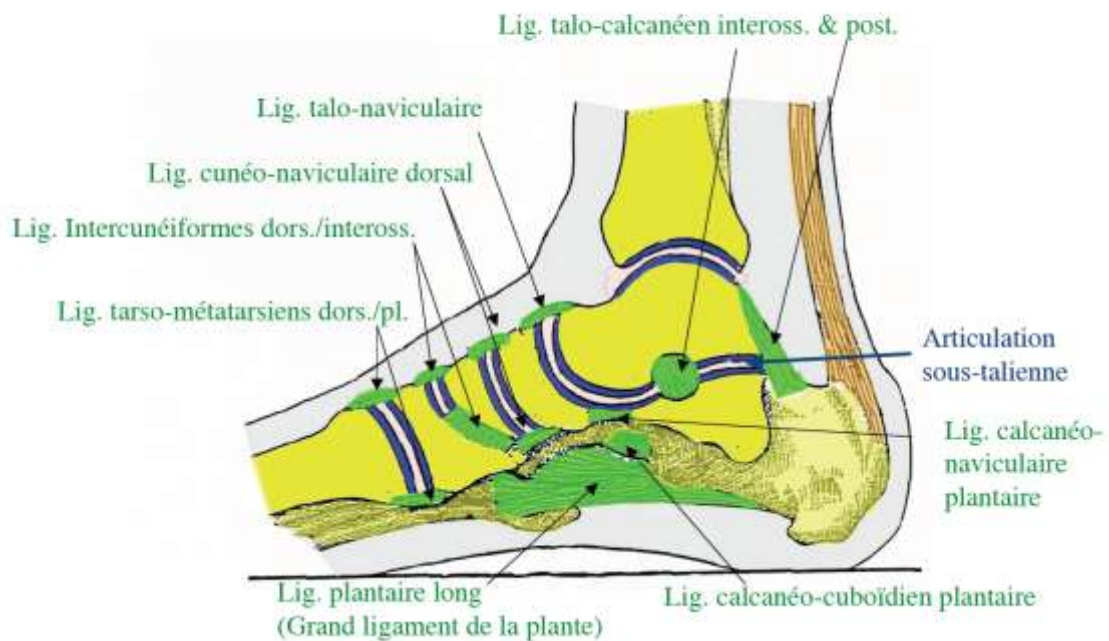
Antérieurement: **ligament talofibulaire antérieur**: le plus souvent lésé par une inversion du pied

Médialement: **ligament calcanéofibulaire**

Postérieurement: **ligament talofibulaire postérieur**



Les ligaments du tarse

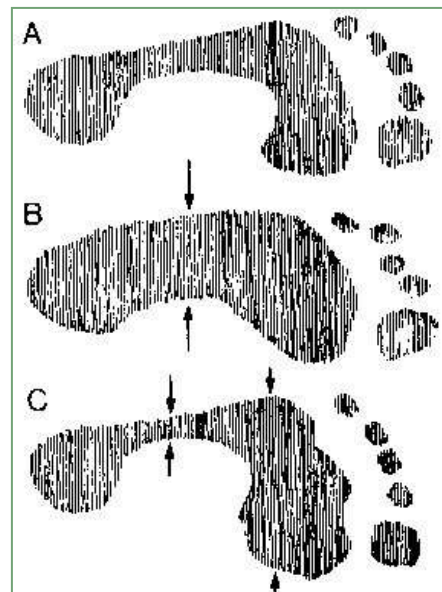


Durant la réalisation du status, l'examineur ne doit pas oublier de toujours examiner et tester les deux pieds.

INSPECTION

+ marche sur la pointe des pieds, sur les talons.

- Angle du pas:
Lors de la marche, le pied n'est pas droit. Il présente toujours une rotation externe de 15° .
- Cycle de la marche:
3 parties:
 1. Le talon appuie.
 2. Phase intermédiaire
 3. Partie finale: la partie antérieure du pied appuie
- Boiterie: *Est-ce que le patient boîtte?*
Deux types de boiterie
 - Antalgique: le patient ressent une douleur. En conséquence, il s'appuie moins longtemps sur le pied douloureux. Il change rapidement de pieds.
 - Musculaire: atteinte des fessiers. Le patient peine à soutenir le bassin. Le bassin tombe.
- Steppage: *Est-ce que le patient présente un steppage?*
Deux types: musculaire ou neurologique:
 - Neurologique: défaut d'innervation du muscle tibial antérieur responsable de l'extension du pied. Le patient n'arrive pas à étendre le pied pour le poser à plat. Il doit tirer son pied en arrière pour le poser.
 - Musculaire: le patient a suffisamment de force pour poser le talon (donc contracter le muscle pour soulever le pied) Mais il n'a pas assez de force pour maintenir la cheville fléchi.
- Appuie: *L'appuie est-il complet et symétrique?*
Utiliser un podoscope et observer si:
 - Si $1/3$ du pied appuie.
 - Si le creux (partie qui n'appuie pas) représente $2/3$ du pied.
 Image: A) pied normal, B) appuie fort, C) appuie faible
- Déformations: *Les chevilles présentent-elles des déformations?*
 - Axe différent:
 - Valgus: partie distale du pied s'oriente vers l'extérieur
 - Varus: partie distale du pied s'oriente vers l'intérieur
 - Tendon d'Achille: observer le tendon d'Achille
 - A plat: le tendon d'Achille n'est pas droit, il y a un petit angle vers l'extérieur, en valgus à 5° .
 - Sur la pointe des pieds: le tendon d'Achille se déplace, il est corrigé en varus.



- Orteils:

- Taille: *La taille des orteils est-elle décroissante depuis l'intérieur vers l'extérieur?*

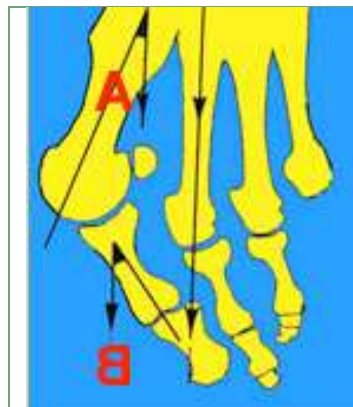
La longueur de l'hallux n'est pas importante. Des orteils normaux présentent une décroissance des orteils depuis l'intérieur vers l'extérieur.

- Callosité: chercher des callosités dans les zones du pied qui servent de support de charge:
 - Talon
 - Métatarsiens 1-5
- Orteils en griffe
- Ongle incarné: ongle qui s'introduit dans la peau



- Hallux valgus:

- Hallux dirigé vers l'intérieur
- Cause: métatarse valgus, c'est-à-dire que le métatarse se dirige intérieurement. Cette rotation est provoquée par des pieds plats ou un défaut congénital. Les chaussures fermées peuvent favoriser le développement de l'hallux valgus. C'est une affection très fréquente (50% des consultations).
- Quintus varus: Le petit orteil est dirigé vers l'intérieur



Hallux valgus



Quintus varus

Le patient s'assied sur le lit.

- Autres atteintes: observer la présence:

- D'hématome
- De torsions
- De nodules
- Des gonflements
- D'excroissances, cors et durillons
- Des mycoses

- Observer les tendons, entre les orteils, dans les espaces interdigitaux et les ongles.

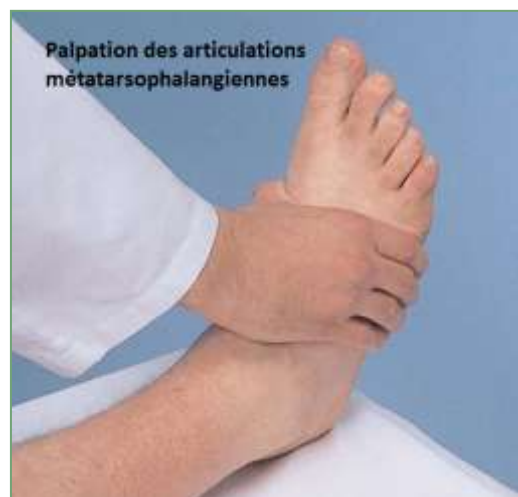
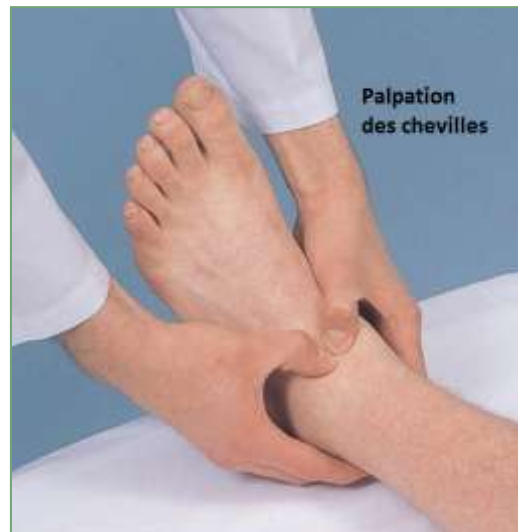
PALPATION

A la base des articulation : palper pour chercher une synovite.

L'examineur réalise une palpation depuis la partie proximale en direction distale.

L'examineur palpe:

- Malléoles interne et externe:
 - L'examineur palpe avec ses pouces et recherche des douleurs ou des œdèmes
- Insertions des ligaments latéraux: en cas d'entorse, la palpation est douloureuse.
- Articulation tibiotarsale : rechercher d'un épanchement.
- Tendon d'Achille: rechercher des nodules ou des douleurs
- Articulation sous-talienne (entre le talus et le calcaneum)
- Articulations de Chopart ou de Lisfranc: palpation (théorique)
- Articulation métatarsophagiennes:
 - L'examineur serre l'avant-pied entre le pouce et les doigts. Il comprime juste au-dessus des têtes des 1er et 5e métatarsiens
 - Affections:
 - Douleur à la pression: signe précoce de polyarthrite rhumatoïde
 - Inflammation aiguë de l'articulation métatarsophalangienne du gros orteil: goutte
- Métatarsiens:
 - L'examineur place son pouce sur le dos du pied et l'index sur la plante. En comprimant le pouce et l'index, il palpe la tête des cinq métatarsiens et les sillons les séparant.
 - Affections:
 - Douleur spontanée: métatarsalgie (traumatisme, rhumatisme et ischémie)
 - Douleur des têtes des 3e et 4e métatarsiens sur la plante des pieds: névrome de Morton
- Aponévrose plantaire à la recherche de fasciite:
 - Le patient étend les orteils et l'examineur palpe depuis la partie postérieure vers la partie antérieure du pied.



L'examineur identifie les poulx:

- Tibial postérieur: derrière la malléole interne
- Pédieux: sur le dos du pied (mais il n'est pas présent chez tout le monde)

MOBILISATION

Tout les mouvements sont réalisés volontairement et sont contrôlés passivement par l'examineur.

- Articulation tibiotalaire:
 - L'examineur demande au patient de fléchir et d'étendre son pied.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.



Flexion de la cheville

Extension de la cheville

- Cause: les douleurs pendant les mouvements de la cheville et du pied aide à localiser une possible arthrite.
- Articulation sous-talaire (entre le talus et le calcanéum):
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et saisit le talon de l'autre.
 - L'examineur demande au patient de tordre la cheville en-dedans et en-dehors.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.

Tourner le
pied vers l'ext.
puis vers l'int.



Inversion

Eversion

- Articulation de Chopart:
 - Cette articulation doit être un peu mobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. L'examineur réalise une rotation des deux côtés, inversion et éversion.



- Articulation de Lisfranc:
 - Les ligaments transverses rendent cette articulation immobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. Il saisit distalement le pied et essaie de réaliser des rotations.
- Articulations métatarsophalangiennes:
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et fléchit les orteils par rapport aux pieds.
- Articulations interphalangiennes proximales et distales

Mouvements		
		
FLEXION 30-50°	INVERSION 20°	ROT. INT. 10°
EXTENSION 10-15°	EVERSION 5°	ROT. EXT. 10°

TECHNIQUES DE SOINS

INTRODUCTION

Champs sceptique

Précautions standards -> MRSA

Tenue professionnelle : enlever montres, bijoux

1ER COURS

Précautions standards

10% d'infections nosocomiales en ch.-> ttt avec AB; a diminué avec le comportement professionnel

Matériel le plus contaminé : le stéthoscope -> 70% sont contaminés. Le problème est les résistances. Il y a une augmentation des résistances.

3 facteurs-> plus hôpital est grand, moins s'est appliqué; formation; chef de service.

6 points : pour le patient et le professionnel

- Lavages hygiéniques des mains
- La propreté des supports inertes
- Élimination des déchets
- Le port des gants
- La vaccination
- Gestion de risques de piqûre-> laver les mains, se désinfecter les mains, signaler, contacter la médecine du personnel, savoir si la personne est contaminé (prise de sang et examen en complémentaire), fenêtre de 3 mois.

Lavage : flore qui est conservée (élimination de 90%) : élimination de la flore externe mais conservation de sa propre flore. Quand se laver les mains ? Avant entrer et après sortir du service, lorsque les mains sont souillées (liquides biologiques), avant et après aller aux toilettes, avant de donner à manger à un patient

Désinfecter : bactéricide (99,9% destruction totale des germes) Quand ? 6 situations : avant et après avoir touché un patient, après contact avec l'environnement du patient (table de nuit, potence, table, fauteuil, surtout lit et chemise de nuit <- ne jamais s'asseoir sur son lit), après être entré dans la chambre et pas dans le couloir, avant/après (surtout après) avoir mis des gants (en les enlevant, les gants ne protègent pas à 100%), lors d'un geste aseptique, lors d'une contamination par des liquides biologiques.

Hit parades des infections nosocomiales : dans quelles situations

- Infections respiratoires
- Sondage vésical
- Gestes invasifs : prise de sang, cathéters périphérique et centrale
- Infections manuportées

Désinfection des mains : apprendre juste au début, important : quantité suffisante (remplir le creux de la main) et masser jusqu'à ce les mains soient secs (laisser sécher), faire toute les surfaces et bien faire les gestes,

CHAMPS STÉRILE

- Choisir le bon matériel :
 - Chlorexidine 2% : **peau** (alcool) et aqueuse (muqueuse)
 - Bétadine : peau et muqueuse, coloré pour s'assurer que toute la région est colorée.
 - Destrosat : lavage chirurgical
 - Date de péremption qui garantit que le matériel qui est stérile
- Catégorie : 3 catégories
 - Stérile
 - propre (ouvert), contaminé (support des micro-organismes)
- Préparer le champ aux abords du patient :
 - Dans la chambre ou près du lit
 - Nettoyer le champ : produits pour le matériel inerte : éthanol pure (patient et stéthoscope) : déposer beaucoup de produit et étaler avec une serviette.
 - Poubelle: est considérée comme contaminée; il ne faut pas mettre les mains à l'intérieur.



- Masque: salive etc. sont porteurs -> il faut mettre un masque si on utilise un champ stérile
- Se désinfecter les mains après avoir mis le masque et surtout avant d'ouvrir le champ



- Ouvrir le champ stérile:
 - Contamine un minimum -> on ouvre le champ sans toucher la table en manipulant les coins du champ.
 - On étend le champ coin par coin et pas en diagonal.
 - Les 5 cm du bord du champ que l'on a manipulé pour l'ouvrir sont considérés comme contaminés.
 - Pince : la partie distale doit être la plus propre que possible. Le bout de la pince doit toujours être mise dans la partie stérile. Le manchon dans les 5 cm contaminé.
 - Ouvrir les compressés : on les jette ou on les ouvre et on les saisit avec la pince du champ.





⚠ Si du liquide est déversée sur la protection verte du champ stérile (comme visible sur l'image), la protection devient perméable et le champ n'est plus stérile. Il faut recommencer.

ENLEVER LES POINTS DE SUTURES

- Patient:
 - Position semi-assise, détendu
 - Rechercher des taches
- Praticien:
 - Position confortable: soulever le lit si nécessaire
- Protection bleue: placer une protection bleue, la partie plastifiée en-dessous contre le drap sous le bras du patient.
- Chariot: disposition triangle : poubelle devant soit, chariot à côté du lit



- Désinfecter les mains.
- Mettre les gants.
- Défaire le pansement
- Rechercher un écoulement, une rougeur, une boursouflure, une douleur: tâter pour identifier une zone douloureuse et identifier une odeur anormale.

- Oter les gants.
- Se désinfecter les mains.



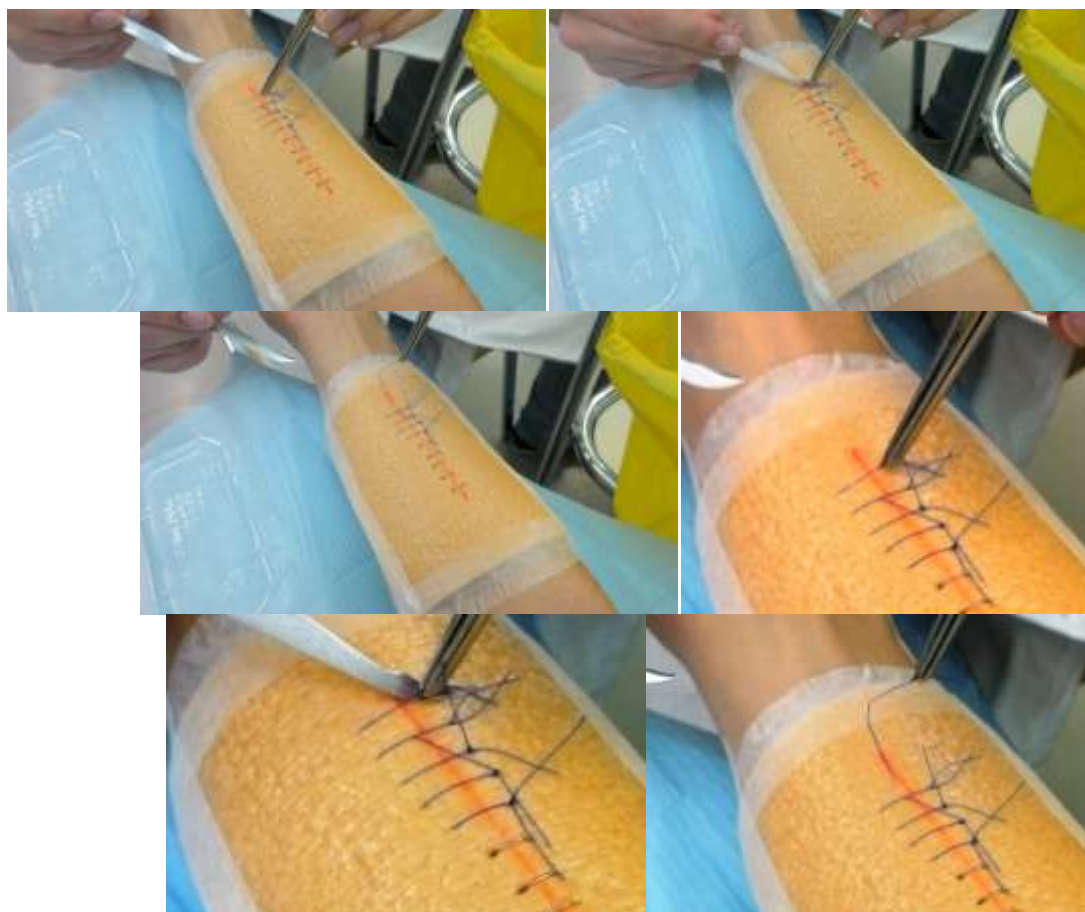
Temps propre

- Désinfecter:
 - Avec la pince bleue saisir un tampon préalablement imbiber de désinfectant et nettoyer la plaie. Attention il faut tamponner le plaie et non pas étaler.
 - Escargot: désinfecter depuis l'intérieur (zone plus propre où se trouve la plaie) vers l'extérieur (zone plus sale). Ne jamais passer sur le même endroit.
 - Procéder de même avec 3 tampons

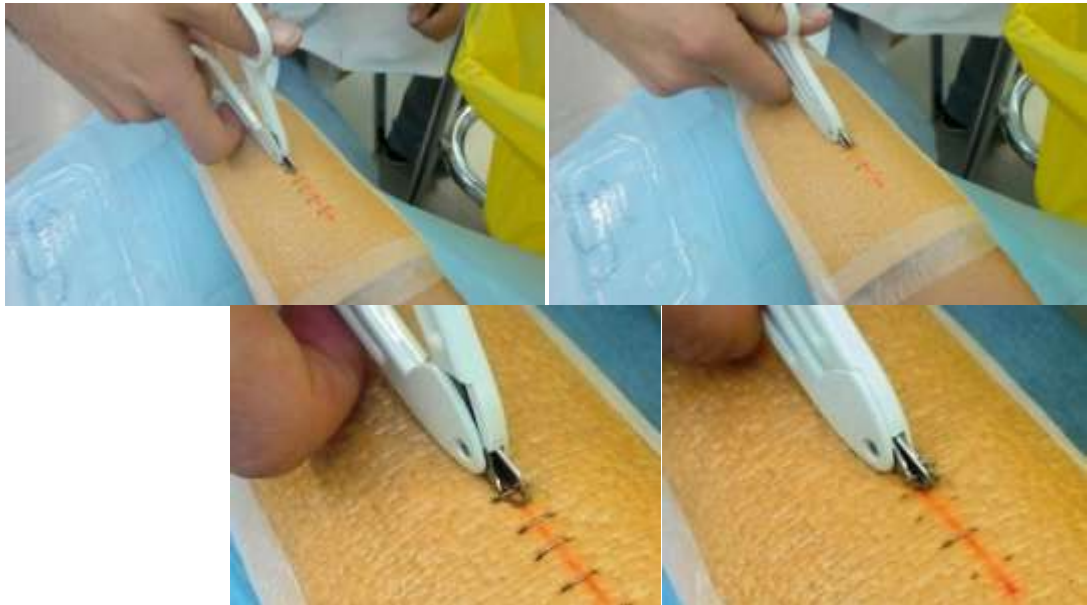
Désinfection de l'int. vers l'ext.



- Enlever les fil:
 - Soulever le point avec la pince métallique
 - Couper en introduisant le scalpel sous le nœud.
 - Retirer le fil à l'aide d'une pince.
 - Pour éviter que des fils restent sous la peau (risque d'infection), il faut compter pour chaque point, 4 extrémités de fils.
 - Compter le nombre de point. Ne pas le mettre dans la poubelle pour le compter.



- Enlever des agrafes:
 - Introduire la partie inférieure de la pince sous l'agrafe.
 - Pincer-> l'agrafe prend une forme de «W»
 - Retirer l'agrafe
 - ⚠ Il ne faut jamais pincer et retirer l'agrafe en même temps! -> très douloureux.



- Recouvrir:
 - La plaie est fermée, il n'est donc pas nécessaire de la recouvrir. On peut la laisser à l'air libre.
 - On peut éventuellement la désinfecter et placer une compresse.
 - Si la plaie est fermée, on peut retirer le masque.
- Ranger:
 - Enlever la protection bleue
 - Installer correctement le patient et s'assurer de son confort.
 - Ranger et jeter le matériel. Tout va dans la poubelle (sac en plastique) sauf les objets tranchants (scalpel et pince à agrafe) qui sont insérés dans la poubelle en plastique dure jaune et conserver les outils métalliques qui seront désinfectés.
 - Se désinfecter les mains.

PRISES DE SANG

- Il existe plusieurs Monovettes et aiguilles.
- Monovette: on utilise du 21 gauge (calibre petit: plus le numéro est élevé, plus le diamètre est petit)
- Butterfly :
 - Plus petit et flexible
 - Pour les enfants et les personnes âgées
 - A jeter avec une pince car effet rebond du tuyau en plastique.
 - Utiliser un adaptateur (connecteur)
 - Eviter le tube vert (examen sans air), car le Butterfly a de l'air. Commencer tout d'abord par le tube rouge.
- Méthodes pour dilater les veines:
 - Se désinfecter les mains

- Mettre le bras en position déclive
- Placer le garrot de manière à diminuer le retour veineux (remplissage des veines). La compression du garrot doit être suffisamment forte pour interrompre la circulation veineuse sans gêner la circulation artérielle
- Masser le bras en direction du bas vers le haut afin de favoriser le flux veineux et le remplissage des veines
- Maintenir le garrot en demandant au patient de «pomper» en ouvrant et fermant la main 5 à 6 fois et ensuite de la relâcher après ponction
- Maintenir le garrot en place et tapoter le site de ponction choisi
- Chauffer le bras pendant 5 à 10 minutes à l'aide d'une serviette chaude, coussin électrique, etc.
- Mesures à prendre si le sang ne s'écoule pas dans le tube:
 - Pousser délicatement l'aiguille dans la veine et/ou la retirer ou modifier l'angle de ponction.
 - Desserrer le garrot, puis le resserrer et masser le bras afin de faire affluer plus facilement le sang
 - Encourager le patient à se détendre
 - Demander au patient d'ouvrir et fermer le poing
 - Si ces mesures ne fonctionnent pas, retirer l'aiguille, comprimer et reponctionner avec une nouvelle aiguille et une nouvelle Monovette.
- Matériel:
 - Tampon pas stérile
 - Solution
 - Garrot
 - Monovette
 - Sparadrap
 - Gants
 - Protection bleu
- Marche à suivre:
 - Se désinfecter les mains.
 - Préparer le chariot.
 - Installer le patient.
 - Placer une protection.
 - Installer le garrot.
 - Bien repérer les veines (plus facile avec le garrot): palpe avec la pulpe des doigts (sauf le pouce).
 - Enlever le garrot dès que la veine a été repérée.
 - Préparer le matériel et ouvrir les sachet.
 - Se désinfecter les mains.
 - Mettre garrot.
 - Mettre les gants (toujours après avoir mis le garrot).
 - Désinfecter 3 fois le point de ponction.
 - Attendre que ça sèche.
 - Retirer le capuchon de l'aiguille.
 - Stabiliser la veine avec le pouce environ 5 cm distalement sur le point prévu pour la ponction: placer la main sous le poignet du patient.

- Percer rapidement mais délicatement la peau avec un angle d'insertion d'environ 15°, le biseau (trou de l'aiguille) vers le haut). Piquer avec la main préférentielle.
- Maintenir l'aiguille avec la main non prioritaire et utiliser la main prioritaire pour saisir une Monovette.
- Pousser l'aiguille dans la veine et vérifier le reflux sanguin en tirant légèrement sur le piston. Remplir la Monovette.
- **Ouvrir le garrot**, déconnecter la Monovette.
- Retirer l'aiguille en conservant le même angle que celui de la ponction en déposant par dessus un tampon. Ne pas appuyer car douloureux.
- Jeter l'aiguille directement dans le container à objets tranchants ou déposer le Butterfly sur le plateau et le jeter postérieurement avec une pince.
- Exercer une pression ferme sur le point de ponction dès que le l'aiguille est retirée avec un tampon pendant 15-30 secondes, bras surélevé pour éviter des hématomes (même 2-3 minutes).
- Demander au patient de comprimer.
- Mettre un petit pansement.
- Manipuler les tubes selon les instructions du laboratoire (les retourner lentement et complètement environ 5 fois).
- Ranger le matériel, éliminer les déchets, retirer les gants et se désinfecter les mains.
- Réinstaller le patient.
- Mettre les examens dans les sachets en plastique et les acheminer aux laboratoires selon les consignes.
- Se désinfecter les mains.

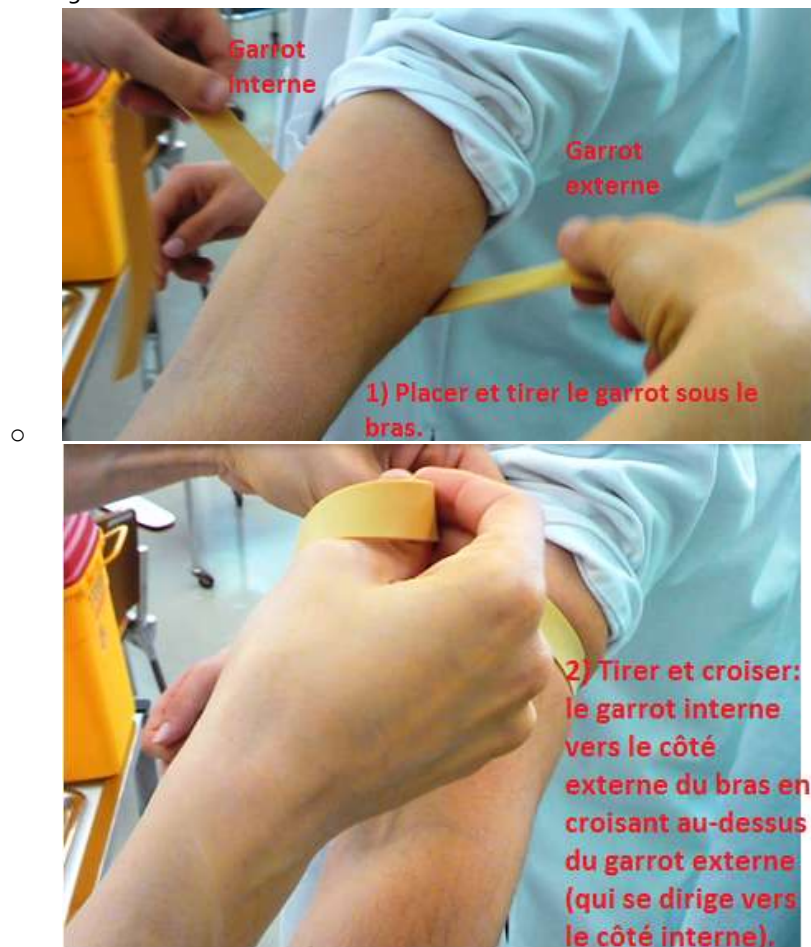




NB: La main prioritaire tire le piston de la Monovette. Le pouce de la main non prioritaire maintient l'adaptateur. Les autres doigts de la main non prioritaire maintiennent le Butterfly.

- Contre-indication:
 - Membre perfusé
 - Membre blessé ou oedématié
 - Membre situé du côté d'un curage ganglionnaire axillaire
 - Membre invalide (hémiplegique)
 - Membre porteur d'une fistule artério-veineuse de dialyse

- Mettre le garrot:



○



○



○



INJECTIONS

INTRODUCTION

- Précautions standards
- Gants
- Container pour les objets tranchants
- Désinfecter la peau avec la Chlorhexidine ->infection locale
- Il ne faut jamais encapuchonner une aiguille -> risque de contamination ; il faut la mettre dans un container.
- Précautions : règles des 5B : réaliser un double contrôle : lors de la préparation du médicament et avant de le donner au patient :
 - Bonne identité du patient
 - Bon médicament
 - Bonne posologie (dosage)
 - Bonne voie d'administration (bon endroit) -> important que la pharmacinétique est différentes
 - Bonne heure d'administration

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Il ne faut pas préparer le matériel devant le patient.

- Gants
- Containers
- Désinfectant pour la peau : Chlorhexidine
- Désinfectant pour les mains : Sterillium
- Médicaments
- Seringues
- Tampon
- Plateau
- Aiguilles



SERINGUE

- Vérifier la date de péremption
- Ouvrir l'emballage du côté du piston.
- Ne pas toucher l'embout. L'intérieur de la seringue doit être stérile, l'embout de la seringue doit rester stérile.
- Il faut toujours mobiliser le piston parce qu'il est collé au début au plastique.
- Il faut toucher moins possible le piston : il n'assure pas l'étanchéité complète stérilité) de la seringue.
- La mesure de la dose correspond à la bandelette en caoutchouc la plus distale.

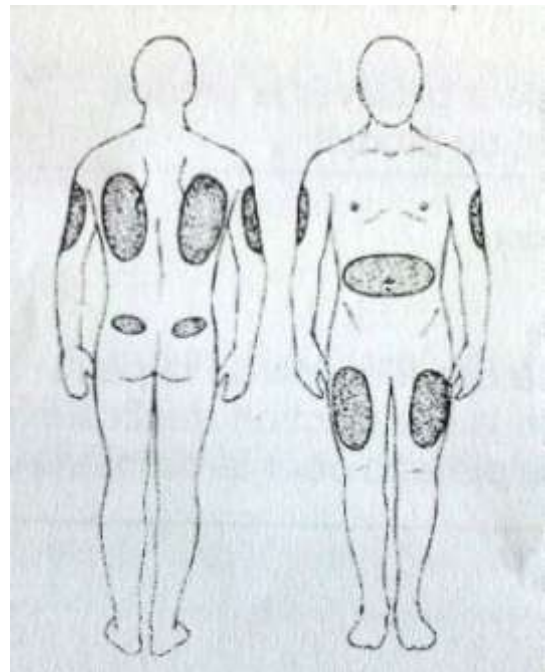
AIGUILLE

- Vérifier la date de préemption (en transparent)
- Vérifier la longueur de l'aiguille (derrière)
- Vérifier le diamètre intérieur de l'aiguille (derrière):
 - 19 Gouges : prélèvements : la plus grosse de diamètre : permet de saisir le médicament
 - Petite orange : pour les sous-cutané et les prise de sang chez les bébés
 - Noir : prise de sang ou injection iv. Ou Im.
 - Jaune 40mm : injection intramusculaire profonde
- Choix de l'aiguille se fait selon :
 - Le médicament prescrit
 - La voie d'injection
 - L'âge et la corpulences
 - Le site
 - La structure à atteindre
- Angles d'injection:
 - Sous-cutanée : 45 degrés
 - Intramusculaire: 90 degrés -> s'assurer que l'intramusculaire est dans le muscle

SITES D'INJECTION

INJECTION SOUS-CUTANÉ

- Faut éviter les grosses doses : 0,5-0,1
- Sites :
 - Cuisse: tiers moyen externe et partie antérieure
 - Dos: région scapulaire des épaule
 - Région fessière supérieure: au-dessus des glutéaux
 - Bras: face externe (derrière)
 - Région ombilicale: au-dessus des plis inguinaux <- particulièrement pour l'héparine



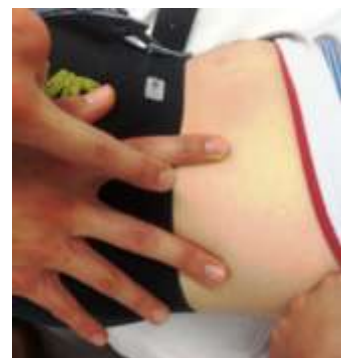
- Si on réalise des injections fréquentes: il faut effectuer une rotation dans les zones pour éviter les indurations.
- Aiguille préparée:
 - Bulle d'air -> il faut conserver la bulle d'air

- Angle de ~~90 degrés~~ **45 degrés**



INJECTION INTRAMUSCULAIRE

- Deltoïde :
 - Dose maximale: 1ml au maximum
 - Bras pendu et coude fléchi.
 - Bord inférieur de l'acromion correspond à la partie supérieure du triangle.
 - Placer l'index et le majeur pour faire les coté latéraux.
 - Piquer au milieu ou deux doigts (2,5-5 cm) en-dessous de la base de l'acromion.
 - Eviter chez les enfants et les personnes maigres. -> Ce muscle n'est pas assez développé chez la plupart des patients.
 -
- Vaste externe :
 - Externe et antérieure du genou.
 - Zone d'injection: une main au-dessus du genou et une main depuis le trochanter. Piquer au 2/3 depuis le haut.
 -
- Glutéal moyen: (pas le grand fessier car risque de léser le nerf sciatique)
 - Placer le patient en décubitus latéral.
 - Epine iliaque antéro-supérieure -> on met l'index au-dessus, on écarte le majeur pour faire un triangle
 - Piquer entre les deux doigts.
 - Dose maximale: 5ml.



MÉTHODE

- Désinfecter le plateau (c'est la quantité de désinfectant qui est efficace).
- Préparer le matériel

- 1er contrôle à l'aide des prescriptions.
- Se désinfecter les mains.
- Préparer l'aiguille.



PRÉPARATION DE LA SERINGUE

- Ampoule:
 - Choisir la bonne ampoule.
 - Regarder la date de péremption et le dosage.
 - Tapoter pour que le médicament présent dans la tête de l'ampoule descende.
 - Point blanc : lieu de cassure: mettre le tampon sur le point et pousser avec le pouce pour casser le verre de manière nette. Jeter le verre dans le container et le tampon dans la poubelle.
- Seringue et aiguille de préparation:
 - Ouvrir l'emballage du côté du piston.
 - Mobiliser le piston.
 - Conserver la stérilité de l'embout.
 - Mettre l'aiguille pour aspirer le médicament.
 - Enlever le capuchon : accrocher avec l'ongle pour maintenir l'aiguille sur la seringue.
 - Introduire l'aiguille.
 - Absorber le médicament.
 - Introduire le médicament dans la seringue et vider l'aiguille
 - Vider la seringue: purger en chassant l'air (bien placer l'aiguille à 90 degrés) et déterminer la bonne dose (0,5) (la dose comprend le volume de l'aiguille)
 - Aspirer de l'air -> faire descendre le médicament)

Aiguille : orange pour sous-cutanée ; noir pour les intramusculaire ou prise de sang





- Seringue et aiguille d'injection:
 - Insérer l'aiguille d'injection sur la seringue
 - Purge: laisser sortir l'air et ensuite un peu de médicament pour obtenir une petite goutte (perle) de médicament)
- ⚠ Ne pas décapuchonner l'aiguille.



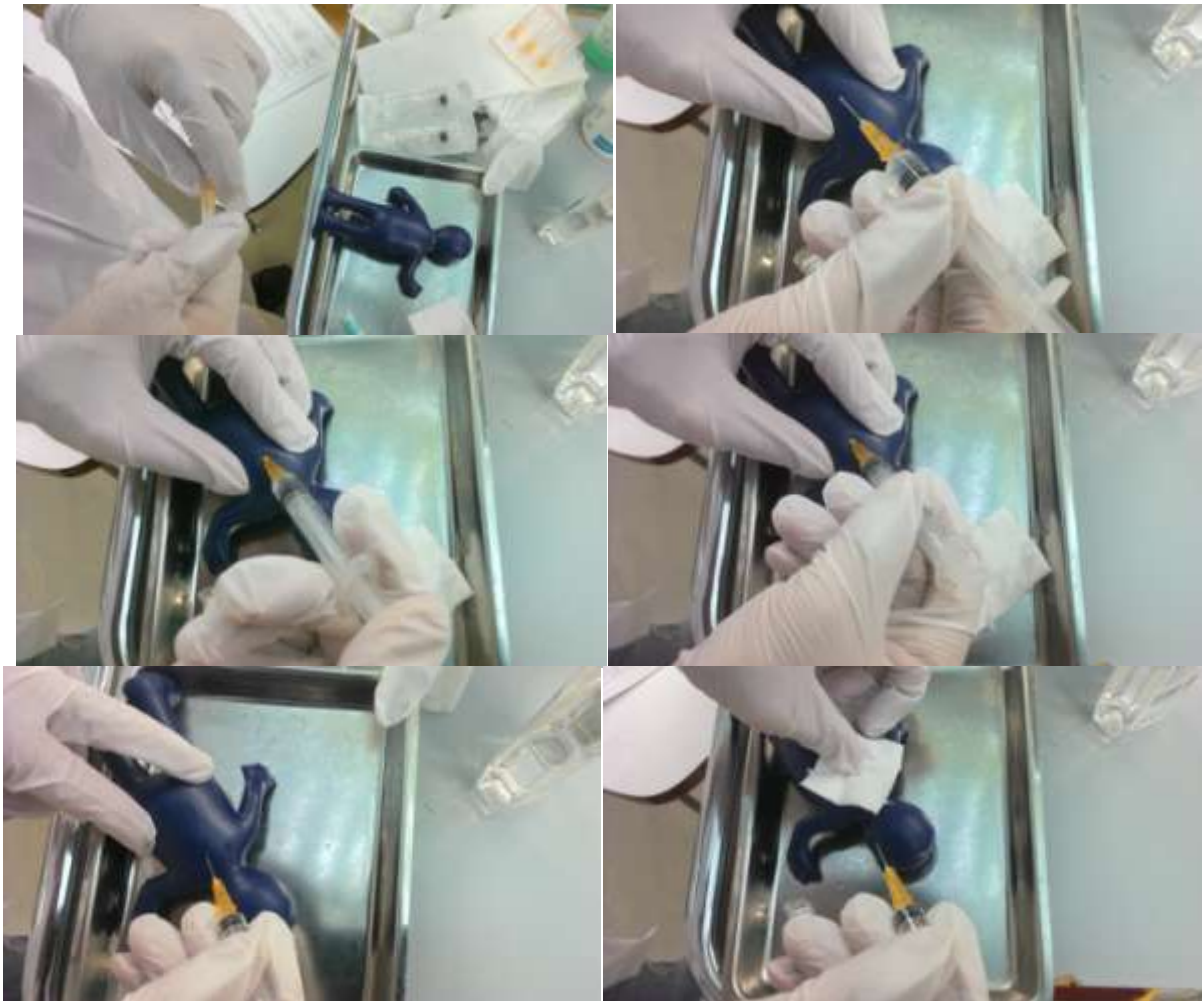
- 2e contrôle: le nom du produit, la dose, la dilution.
- Se désinfecter les mains.
- Entrer dans la chambre et saluer le patient.
- Informer le patient et lui demander son accord.
- 3e contrôle au lit du patient.
- Repérer la zone d'injection.
- Se désinfecter les mains.
- Désinfecter la peau en escargot : 3 fois et verser suffisamment de désinfectant.



- Demander au patient s'il veut être averti lors de la pique. La majorité des gens ne veulent pas.

INJECTION SOUS-CUTANÉE

- Pincer et soulever la peau avec la main (non prioritaire).
- Piquer à 45 degrés, biseau vers le haut avec la main prioritaire (90 degrés chez les patients obèses, 45 degrés chez les patients normaux et 15-45 degrés chez les patients maigres).
- Stabiliser la seringue avec la main non prioritaire (après avoir lâcher la peau).
- Tirer le piston en arrière pour contrôler si des vaisseaux sont lésés. Normalement, une bulle d'air apparait. -> si du sang apparait, un vaisseau est lésé. Il faut recommencer la procédure.
- Injecter le médicament.
- Retirer rapidement l'aiguille et jeter l'aiguille dans le container.
- Tamponner.
- Mettre un sparadrap.
- Réinstaller le patient ou l'aider à le faire.
- Ranger le matériel.
- Enlever les gants et se désinfecter les mains.



INJECTION INTRAMUSCULAIRE

- Etirer la peau avec la main (non prioritaire).
- Piquer à 90 degrés, biseau vers le haut avec la main prioritaire et d'un coup sec. Tenir la seringue comme une flèche
- Stabiliser la seringue avec la main non prioritaire (après avoir lâcher la peau).
- Tirer le piston en arrière pour contrôler si des vaisseaux sont lésés. Normalement, une bulle d'air apparait. -> si du sang apparait, un vaisseau est lésé. Il faut recommencer la procédure.
- Injecter le médicament.
- Retirer rapidement l'aiguille et jeter l'aiguille dans le container.
- Tamponner.
- Mettre un sparadrap.
- Réinstaller le patient ou l'aider à le faire.
- Ranger le matériel.
- Enlever les gants et se désinfecter les mains.



RISQUES

Le risque est de léser un vaisseau lors de l'injection. Le dosage pour une intraveineuse/artérielle est différent.

La douleur dépend de la présence de nocicepteurs. Elle varie selon les individus. -> douleur = malchance

SOUS-CUTANÉS

- Patient maigre: injecter dans la partie supérieure de l'abdomen
- Choix de l'aiguille:
 - Adulte: 25 gauges, 1,6 cm de longueur
 - Enfant: $\leq 1,25$ cm
- Dangers
 - Réaction anaphylactique
 - Infections
 - effets secondaires
 - Lésions de la peau
 - Lipodystrophies

Surveillance		
Risques et complications	Surveillances	Soins infirmiers
Réaction anaphylactique au produit injecté	Signes d'inflammation locale : rougeur, exsudation, douleur, etc.	Identifier les risques allergiques du patient avant l'injection
	Signes d'anaphylaxie : réactions cutanées, hypotension, malaise, etc.	Avertir le médecin Donner suite aux plaintes du patient
Infection	Signes d'infections locaux	Asepsie dans toutes les manipulations lors de la préparation
	Signes d'infections généraux	Asepsie lors de l'injection
Effets du médicament	Signes des effets secondaires du produit	S'informer des effets primaires et secondaires du produit
Lésions de la peau due aux injections répétées	Observer la peau avant les injections	Etablir un plan de rotation si ttt de longue durée

INTRAMUSCULAIRES

- Proscrire l'injection par voie intramusculaire des produits hypertoniques. -> nécrose chez les patient sous anticoagulants ou thrombopéniques -> formation d'hématome.
- Choisir le site en tenant compte de :
 - Etat du muscle
 - Etat de la peau
 - Proximité des nerfs ou des vaisseaux sanguins de gros calibres
 - Produit injecté (selon la quantité, l'irritabilité)
 - OM ou des habitudes de service
- Choix de l'aiguille:
 - Adulte: 19-11 gauges
 - Enfants: 25-27 gauges
- Dangers
 - Atteinte du nerf sciatique
 - Injection dans un vaisseau
 - Faute d'asepsie
 - Accidents locaux et généraux

Surveillance		
Risques et complications	Surveillance	Soins
Effets secondaires du médicament	évaluer l'état du patient avant l'IM établir une surveillance régulière en fonction des effets du produit	demander au patient de nous informer de toute réaction ou effet nocif
Lésion d'un nerf ou d'un vaisseau	choisir le site d'injection produisant le moins de risque possible aspirer avant d'injecter, si présence de sang, recommencer la préparation	identifier à l'aide de schéma le site d'injection en cas de doute, demander la collaboration d'une collègue pour valider le site d'injection
Infection	locale : rougeurs, chaleur, induration générale : élévation de la t°	asepsie +++ lors de toute manipulation et au moment de l'injection suivre les prescriptions du fabricant lors de la préparation et lors de l'injection
Réaction allergique (tout produit peut provoquer une réaction allergique)	surveiller le patient dans le ¼ - ½ d'heure suivant l'injection si le patient est inconscient ou chez l'enfant, établir un surveillance plus constante si néc.	demander au patient s'il y a des allergies chez lui ou dans sa famille en cas d'allergies connues, vérifier que le médecin soit informé

SONDE VÉSICALE

Le sondage vésicale est la première cause d'infection vésicale. Les causes peuvent être le manque d'asepsie, le non respect des précautions nécessaires et la contamination par la flore anale. Il faut rappeler au patient qu'il est important que chaque fois qu'il aille au toilette, de bien se nettoyer avec du savon, un gan et de se laver les mains.

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI NÉCESSITENT LA POSE D'UNE SONDE VÉSICALE?

- Patient opéré de la prostate ou de la vessie
- Patient/e dont il faut évaluer la diurèse
- Patient présentant un traumatisme du bassin (la vessie gonfle) ou un traumatisme crânien.
 - ⚠ L'incontinence ne justifie pas la mise en place d'une sonde vésicale sauf en cas de plaie dans la région intime (génito-uréthro-anale) et serait à risque d'infection. D'autres méthodes permettent d'éviter l'incontinence comme la stimulation à la marche.
 - ⚠ Dans la mesure du possible, il faut éviter de poser une sonde vésicale à un enfant.
 - ⚠ Il est difficile de poser une sonde chez une personne obèse ou une femme âgée car elles peinent à écarter suffisamment les cuisses.
 - ⚠ Si lors de la pose un obstacle se présente, il ne faut pas insister car l'urètre risque d'être lésé. Il faut à contrecœur contacter l'urologue de garde.
 - ⚠ Une sonde est toujours transitoire.

CHOISIR LA SONDE

Composition: avec le temps, de cristaux infectieux peuvent se déposer sur la sonde et devenir nocifs.

- Silicone: longue durée. La silicone est recouverte d'une substance qui empêche la formation et l'adhésion de cristaux.
- PVC: 48 heures.
- Latex: 1 semaine.
 - ⚠ Il faut toujours demander au patient s'il est allergique au latex.

Diamètre (size Ch.) :

- 14-18 si la personne pèse plus de 50 kg. De manière générale 16 pour les hommes
- 12: pour les enfants.
 - ⚠ Si la sonde est trop petite elle s'enroule et remonte dans l'urètre et occasionne des traumatismes.
 - ⚠ Si la sonde est trop grande, elle peut provoquer une urétrite.

Ballonnet:

- Insérer 5-10 ml d'eau distillée dans le ballonnet (3-5 ml pour l'enfant). Il ne faut pas insérer de l'air car il peut s'échapper et le ballonnet risque de se vider. Il ne faut pas insérer du NaCl. Le NaCl risque de former des micro-cristaux. Ces derniers empêchent le vidage du ballonnet et en conséquence l'extraction de la sonde.

MATÉRIEL



Matériel	Matériel d'évacuation des déchets
Matériel de protection	Matériel de soins
• 1 masque chirurgical • 1 flacon de solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains • 1 paire de gants non stériles • 1 paire de gants stériles • 1 protection pour les draps de lit	• 1 chariot • 1 cuvette • 1 savon • lavettes ou gants papier à usage unique • 1 linge • 1 protection • 1 paquet de sondage stérile contenant : ○ 1 bassin réniforme ○ 1 godet avec tampons ○ 2 pincettes ○ 2 compresses ○ 1 champ stérile • 1 antiseptique (aqueux) pour les muqueuses • 1 seringue de lubrifiant anesthésiant et antispasmodique stérile pour l'homme ou 1 sachet de lubrifiant stérile pour la femme • 1 sonde vésicale • 1 système collecteur stérile ○ urimètre ○ sac à urine avec vidange ○ sac à urine pour fixation sur jambe (crural) • 1 seringue de 10 ml • 1 aiguille • 1 ampoule d'eau distillée de 10 ml (pas de NaCl 0.9 % risque de cristallisation) • Matériel de fixation de la sonde : ○ 1 compresses 5/5 ○ 1 boîte de méfix® ○ 1 lacet blanc • 1 vase ou 1 alèse
	• 1 sac à déchets urbains • 1 container à objets tranchants

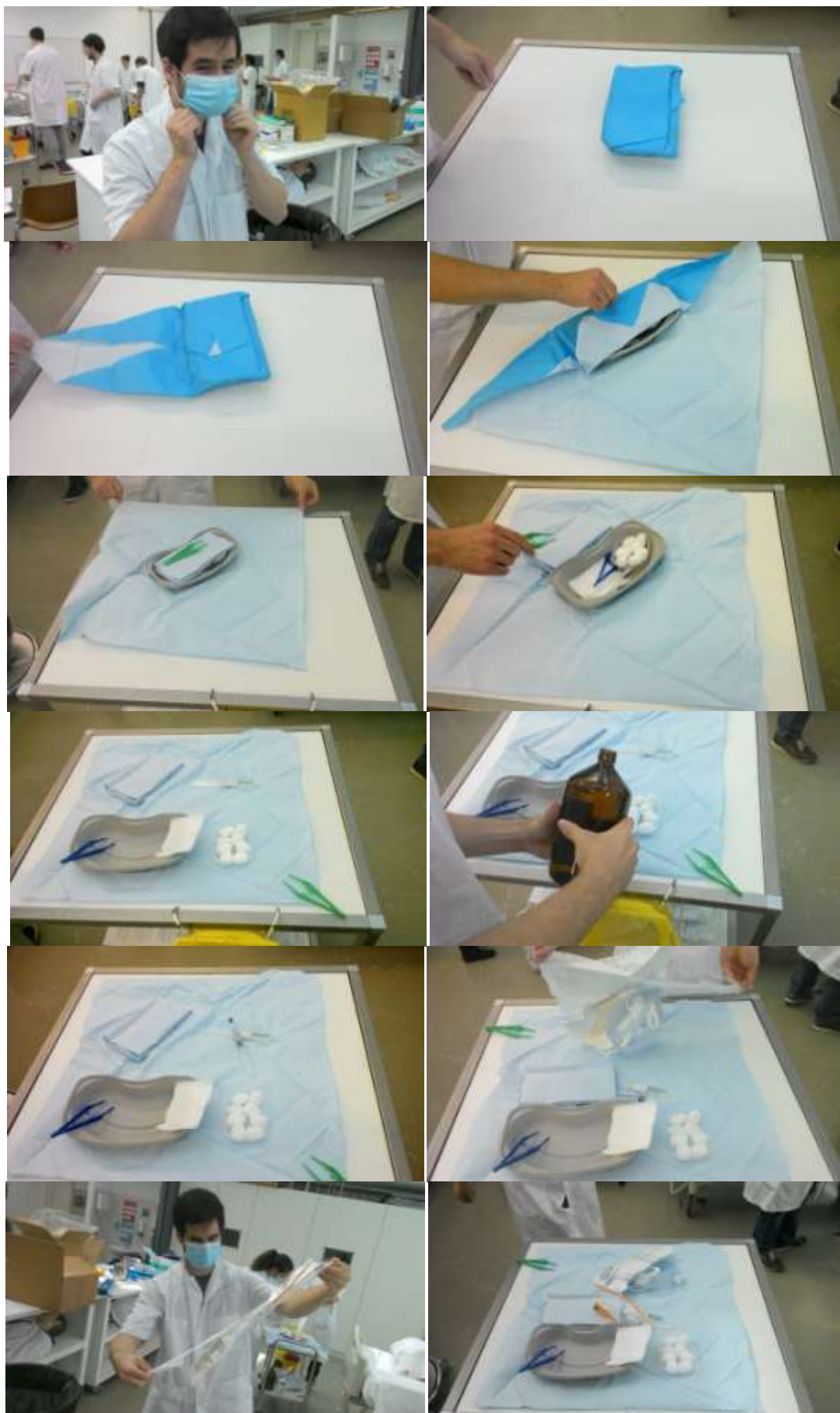
DÉROULEMENT

Préparation du patient:

- Informer le patient, requérir son accord et demander sa collaboration.
- S'assurer d'un bon éclairage.
- Se désinfecter les mains
- Installation:
 - F.: position gynécologique, le siège légèrement surélevé (grâce à un vase ou une alèse)
 - H.: décubitus dorsal et découvrir la région génital.
- Protéger le lit.
- Se désinfecter les mains
- Mettre des gants non stériles.
- Toilette intime:
 - F.:
Laver la vulve de haut en bas.
Ecarter les grandes lèvres et laver pour enlever les sécrétions.
Ecarter les petites lèvres et laver pour enlever les sécrétions.
Repérer le méat.
 - H.:
Retirer le prépuce jusqu'au sillon balano-prépuce.
Laver le gland en éliminant toutes les sécrétions.
- Rincer abondamment et bien sécher.
- Déposer, 15 minutes avant le sondage, le lubrifiant sur le méat.
- Enlever les gants.
- Se désinfecter les mains.

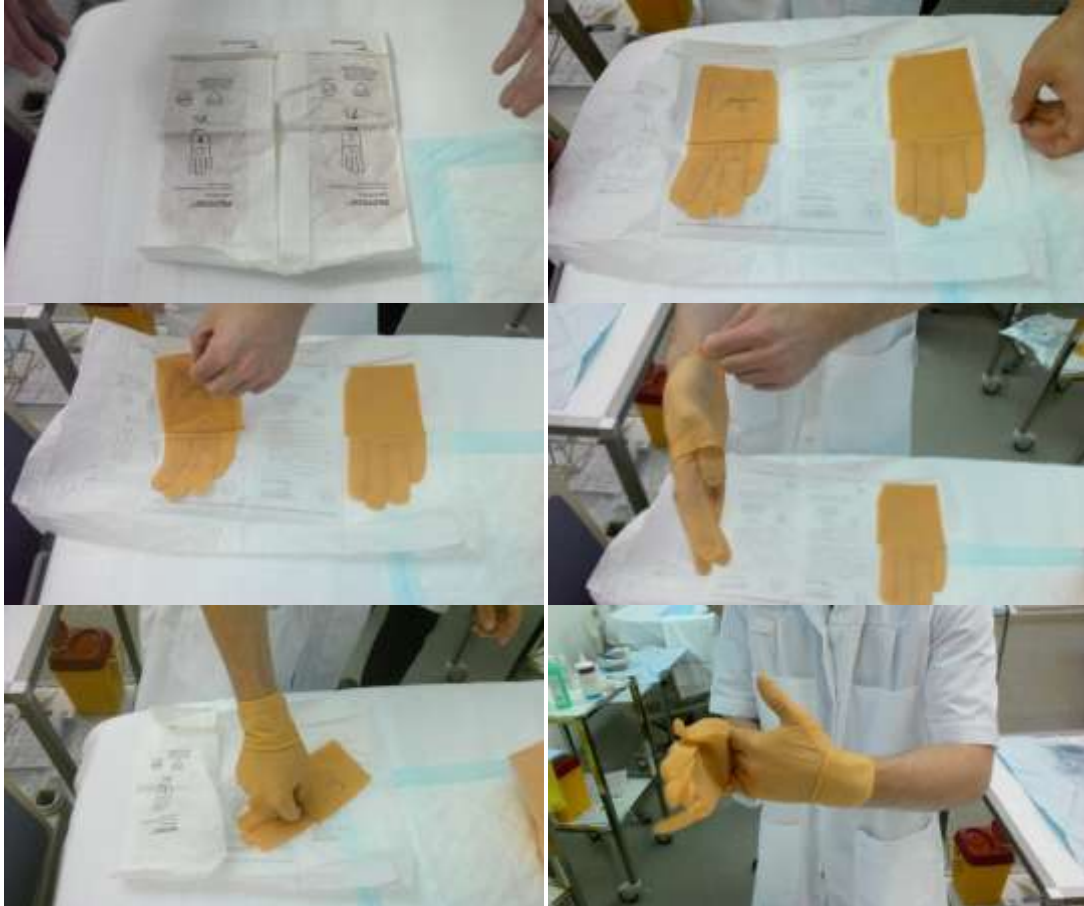
Préparation du champ stérile:

- Désinfecter le plateau supérieur du chariot.
- Préparer le matériel
 - ⚠ Regarder les dates de péremption des sondes et des seringues.
- Mettre un masque
- Se désinfecter les mains
- Ouvrir le set de sondage de manière aseptique sur le plateau.
- Utiliser la première pincette (verte) pour répartir le matériel sur le champ stérile (tenir compte que d'autres éléments seront ajoutés).
- Déballer la seringue du lubrifiant (la jeter sur le champ stérile en la déballant).
- Déballer le système collecteur d'urine (le jeter sur le champ stérile en le déballant).
- Déballer la sonde (déballer uniquement le premier emballage). S'aider de la pincette (verte) pour sortir la sonde de son emballage.
 - ⚠ Lors du déballage, le matériel doit rester stérile et ne doit pas sortir du champs.
- Jeter la pincette verte.
- Imbiber les tampons d'antiseptique (chlorhexidine aqueuse).



Mettre les gants:

- Ouvrir l'emballage contenant les gants stériles.
- Se désinfecter les mains.
- Mettre les gants stériles (cf. images):
 - ⚠ Toujours regarder quel gant correspond à quel main et la position du pouce.
 - ⚠ La partie plie (distalement) est la partie du gant non-stérile qui sera en contact avec la peau.

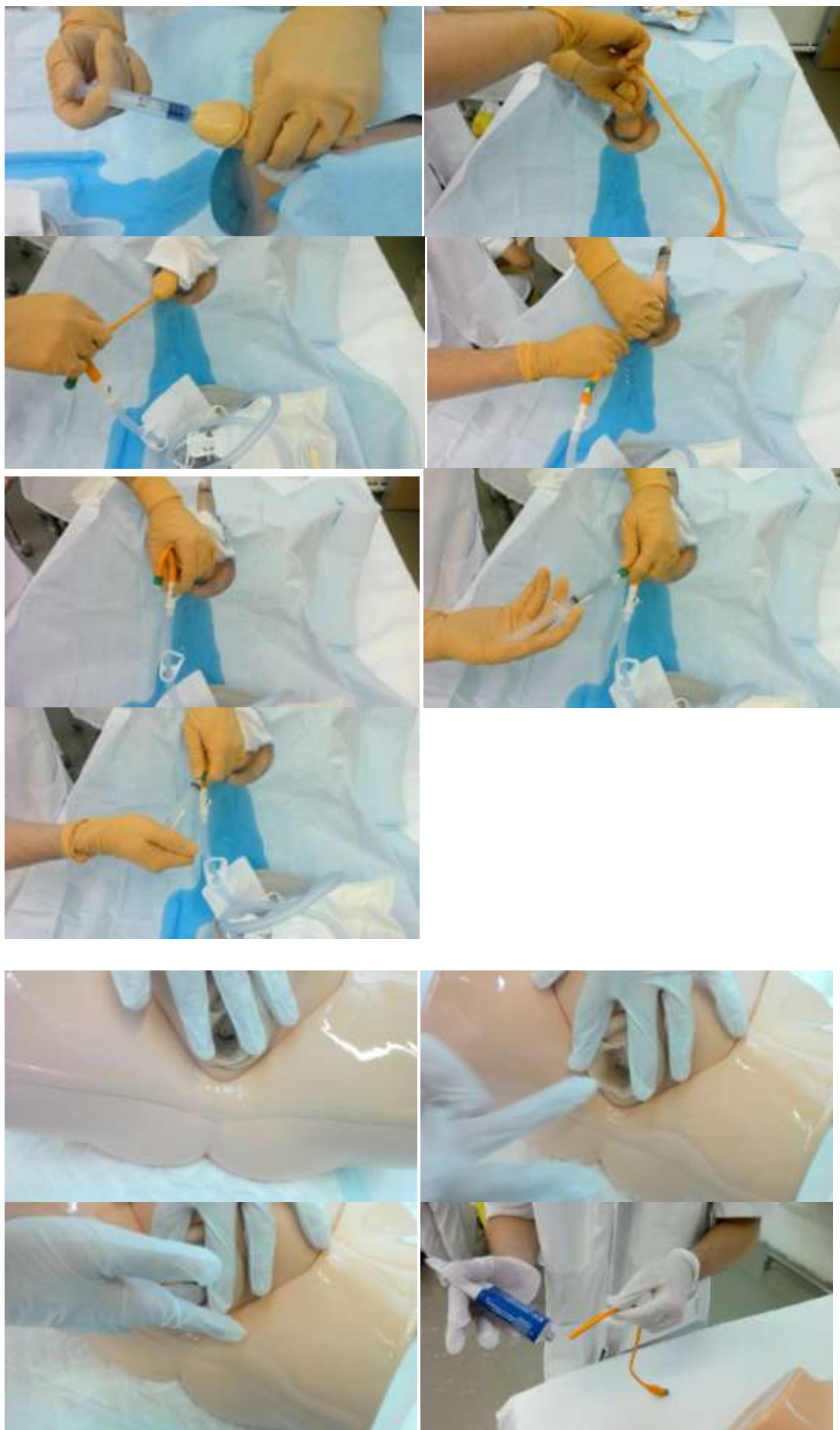




- Ouvrir l'extrémité supérieur de l'emballage de la sonde (extrémité contenant les deux sorties)
- Connecter la sonde au système collecteur.
- Dérouler l'extrémité de manière à qu'elle ne crée pas un nœud lorsqu'il faudra dérouler le collecteur.
- Placer dans l'haricot: la seringue contenant l'eau distillée, le collecteur attaché à la sonde et la seringue contenant le lubrifiant.
- Disposer, autour de la partie génitale du patient, le champ stérile.
 - ⚠ Le champ stérile est très grand, il faut le manœuvrer de manière à éviter toute contamination.
- Placer l'haricot sur ce champ stérile.
- Avec la main non prioritaire préparer l'organe génital:
 - F.:
 - Ecarter les grandes lèvres de la main non prioritaire et d'une compresse.
 - Désinfecter 3 fois de suite à l'aide de la pincette (bleue) et des tampons imbibés de désinfectants: commencer par l'extérieur puis aller vers l'intérieur, de haut vers le bas (ou d'avant en arrière): **le sillon interlabial des deux côtés, les petites les lèvres l'une après l'autre, le canal vulvaire, le méat, garder les petites lèvres écartées une fois désinfectées, placer un tampon à l'entrée du vagin pour éviter une fausse route.** N. B. Changer à chaque fois de tampon et le jeter dans la poubelle.
 - (lien anatomie: <http://www.nymphoplastie-esthetique.fr/doco2/main.swf>)
 - H.:
 - Redresser le pénis verticalement à l'aide de la main non prioritaire et d'une compresse.
 - Désinfecter le gland 3 fois de suite à l'aide de la pincette bleue: commencer par le haut du méat urinaire puis descendre en bas du méat et tourner en escargot autour du gland. N. B. Changer à chaque fois de tampon et le jeter dans la poubelle.

- Insérer, à l'aide de la main prioritaire, la seringue contenant le lubrifiant dans le méat, vider la seringue très lentement et laisser agir 5 minutes au minimum.
- Enlever l'emballage de la sonde et l'introduire dans le méat avec la main prioritaire:
 - F.: Introduire la sonde, sans forcer, de 5 cm après le début de l'écoulement de l'urine.
 - H.: En maintenant le pénis verticalement avec la main non prioritaire, introduire la sonde avec la main prioritaire jusqu'à sentir une résistance (« coude anatomique »), puis placer le pénis horizontalement, continuer à introduire la sonde jusqu'au bout et s'assurer de l'écoulement de l'urine.
- Maintenir la partie jaune de la sonde avec la main non prioritaire et saisir avec la main prioritaire la seringue contenant l'eau distillée.
- Remplir le ballonnet.
 - ⚠ Déboucher rapidement car la seringue risque de se remplir toute seule (pression de résistance exercée par le matériau).
- S'assurer que la sonde tienne correctement dans la vessie en exerçant une légère traction en arrière.
- Vider complètement la vessie.
 - ⚠ En cas de globe urinaire (rétention aiguë d'urine), espacer le vidage en clampant la sonde durant 15 minutes. En effet, la muqueuse de la vessie étant trop étirée, un vidage trop rapide provoquerait un saignement vésical.
- Nettoyer et sécher le patient.
- Arrangement:
 - F.:
 - Retirer les gants.
 - Retirer le masque.
 - Se désinfecter les mains.
 - Fixer la sonde sur la cuisse en évitant toute traction et coudure.
 - H.:
 - Ramener le prépuce sur le gland.
 - Retirer les gants.
 - Retirer le masque.
 - Se désinfecter les mains.
 - Fixer la sonde sur la partie inférieure de l'abdomen ou en haut de la cuisse pour éviter les escarres de l'urètre.
 - ⚠ Pour les enfants, toujours fixer la sonde sur la partie inférieure de l'abdomen.
- Ranger le matériel et installer correctement le patient.
- Se désinfecter les mains en sortant.







RISQUES

- Infections urinaires avec risque de complications systémiques
- Œdème prépuce, et nécrose du gland, si le prépuce n'est pas correctement remis en place
- Lors de situation particulière type phimosis et hypospadias, revoir l'indication avec le médecin
- Faux-besoins
- Lésion/ escarre de la muqueuse vésicale et de l'urètre
- Gêne physique et inconfort psychique
- Troubles de la miction (incontinence versus rétention urinaire lors du retrait de la sonde)
- Hémorragie, voire choc hypo-volumique, si vidange trop rapide de la vessie lors du globe vésicule: ne pas vider plus de 500 ml consécutifs sans clamber entre deux.

PERFUSION INTRA-VEINEUSE

DÉMARCHE

- Décontamination de la table.
- **Désinfection des mains.**
- Assembler la perfusion:
 - Fermer la roulette de la tubulure.
 - Ouvrir la protection d'asepsie du flacon et insérer la tubulure.
 - Accrocher à la potence.
 - Remplir le stilligoutte jusqu'à la ligne (pour cela, comprimer soit le flacon, le stilligoutte).
- Purger le système:
 - Ouvrir la roulette et laisser sortir doucement le liquide.
 - Placer des cotons ou des compresses à l'extrémité de l'embout pour réceptionner le liquide (éviter que l'embout touche les cotons). Pour préserver l'asepsie et éviter les risques, il est possible d'imbiber les compresses avec une solution désinfectante (Chlorhexidine).

- Purger le système permet d'éliminer toute bulle d'air présente dans le système de perfusion qui serait susceptible (si elle atteint le système circulatoire du patient) de provoquer une embolie gazeuse. Il est donc important de purger le système, c'est-à-dire de laisser sortir du liquide jusqu'il n'y ait pas de bulles d'air.
- Connexions:
 - Se désinfecter les mains.
 - ⚠ Mettre des gants, s'il y a un risque d'être exposé aux liquides corporels.
 - Connecter l'extrémité de la tubulure à un connecteur (un grand merci Aude Pasquier!).
 - Déboucher un peu les bouchons à l'aide de compresses stériles imbibées de désinfectants pour conserver la stérilité des embouts. Tourner le rectangle (manette du connecteur) pour laisser entrer le liquide contenu dans la tubulure et ainsi chasser l'air présent dans le connecteur.
 - ⚠ Pour arrêter tout le système, placer le rectangle en biais.
 - ⚠ Pour tester le flux descendre le système en-dessous du niveau du bras et un reflux veineux devrait apparaître.

